
blunderDB

Release 0.32.0

Kevin UNGER <blunderdb@proton.me>

16 ago 2026

1	Cronologia delle versioni	3
2	Indice	11
2.1	Download e installazione	11
2.2	Manuale	12
2.3	Guida utente	28
2.4	Elenco dei comandi	35
2.5	Scorciatoie da tastiera	40
2.6	Interfaccia a riga di comando (CLI)	44
2.7	Domande frequenti (FAQ)	55
2.8	Modalità headless (server)	57
2.9	Appendice: Utilizzo avanzato dei filtri	61
2.10	Appendice Windows: rilevamento errato di blunderDB come malware	63
2.11	Appendice Mac: possibile blocco di blunderDB	73
2.12	Appendice: Schema del database	73
2.13	Appendice: modello statistico — allineamento XG / gnuBG / blunderDB	74
3	Contatti	79
4	Fare una donazione	81
5	Ringraziamenti	83

blunderDB è un software per creare database di posizioni di backgammon. Il suo punto di forza principale è offrire un unico luogo in cui un giocatore può aggregare le posizioni incontrate (online, in torneo) e poter ristudiare queste posizioni filtrandole secondo diversi filtri combinabili arbitrariamente. blunderDB può anche essere utilizzato per creare cataloghi di posizioni di riferimento.

La presente documentazione è strutturata nel modo seguente:

- la sezione **download e installazione** spiega come procurarsi e avviare blunderDB.
- il **manuale** descrive il funzionamento generale di blunderDB.
- la **guida utente** è un'introduzione pratica per utilizzare rapidamente blunderDB.
- l'elenco dei **comandi** e l'elenco delle **scorciatoie** da tastiera permettono un utilizzo efficiente di blunderDB.
- la sezione **interfaccia a riga di comando (CLI)** descrive i comandi disponibili per l'importazione massiva, l'automazione e lo scripting.
- le **FAQ** forniscono alcune risposte alle domande più frequenti.

CAPITOLO 1

Cronologia delle versioni

Versione	Data	Causa e/o natura delle modifiche
0.1.0	31 dicembre 2024	Creazione versione beta.
0.2.0	6 gennaio 2025	Correzioni di vari bug. Aggiunta di tabelle match/TP/GV. Aggiunta di filtri di ricerca (mosse, decisione di cubo, data). Aggiunta di metadati sulle posizioni. Funzione di importazione/esportazione tra istanze di blunderDB. Aggiunta di funzione di metadati sui database. Introduzione dei numeri di versione (database e applicazione).
0.3.0	27 gennaio 2025	Correzioni di vari bug. Salva automaticamente le dimensioni della finestra. Importa gli eventuali commenti da XG.
0.4.0	3 febbraio 2025	Correzioni di vari bug. Aggiunta di un'icona per blunderDB. Correzioni dei filtri. Aggiunta del supporto a macOS.
0.5.0	4 febbraio 2025	Aggiunta di nuovi filtri (specchio, non contatto, jan blot, outfield blot).
0.6.0	13 febbraio 2025	Aggiunta della libreria di filtri. Visualizzazione della versione del database nei metadati.
0.7.0	16 febbraio 2025	Supporto del giapponese e del tedesco nelle esportazioni di XG.
0.8.0	3 maggio 2025	Possibilità di nascondere il conteggio dei pip. Caricamento di una posizione casuale.
0.9.0	2 novembre 2025	Correzione di bug della libreria di filtri. Importazione/esportazione di database. Visualizzazione di frecce per le mosse selezionate. Scorciatoie da tastiera per l'importazione/esportazione.

continues on next page

Tabella 1 – continua dalla pagina precedente

Versione	Data	Causa e/o natura delle modifiche
0.10.0	25 febbraio 2026	Importazione di match da eXtreme Gammon (XG/XGP), GNUbg (SGF), Jellyfish (MAT/TXT) e BGBlitz (BGF/TXT). Navigazione nei match: scorrimento delle mosse di un match importato, con evidenziazione della mossa giocata. Pannello dei match: elenco, ordinamento, modifica inline, scambio dei giocatori, assegnazione del torneo. Importazione per cartella ricorsiva e importazione tramite trascinamento. Calcolatore EPC (Effective Pip Count) con database di bearoff GNUbg integrato. Collezioni: raggruppamento personalizzato di posizioni. Tornei: raggruppamento di match per evento. Salvataggio e ripristino dello stato della sessione (ultima ricerca, posizione corrente). Migrazione automatica dello schema del database. Visualizzazione multi-motore nell'analisi. Filtro per errori/blunder del giocatore 1 nelle ricerche. Esportazione del database con selezione granulare (match, collezioni, tornei, mosse giocate). Pulsante di navigazione nei match. Conteggio dei pip nella navigazione dei match. Interfaccia a riga di comando (CLI) completa. Riapertura automatica dell'ultimo database. Miglioramento della barra degli strumenti e delle icone.
0.11.0	6 marzo 2026	Filtro di ricerca all'interno delle posizioni correnti. Aggiunta di filtri per match e per torneo. Cancellazione automatica del tavoliere all'apertura del pannello di ricerca.
0.12.0	19 marzo 2026	Importazione di file di posizione eXtreme Gammon (XGP) con analisi.
0.13.0	28 marzo 2026	Semplificazione dell'interfaccia: la navigazione nei match e nelle collezioni avviene direttamente tramite i pannelli. Riga di comando integrata nella barra di stato. Pannello Console rinominato in pannello Log. Pannello Bearoff dedicato nel pannello inferiore. Copia/incolla di posizione nel pannello di ricerca. Trascinamento per riordinare le collezioni, le posizioni all'interno delle collezioni e i match all'interno dei tornei. Colonna torneo nel pannello dei match con modifica inline. Visualizzazione automatica del pannello di analisi dopo una ricerca.
0.14.0	30 marzo 2026	Pannello Anki dedicato per lo studio a ripetizione dilazionata (algoritmo FSRS). Importazione dei commenti dai file XG.
0.15.0	31 marzo 2026	Esportazione della posizione come immagine PNG negli appunti (solo tavoliere tramite Ctrl+X, oppure tavoliere con analisi tramite Ctrl+X Ctrl+X).
0.16.0	18 aprile 2026	Schema del database v2.0.0: deduplicazione delle posizioni tramite hash Zobrist, colonne di filtraggio denormalizzate, prefiltro di motivi bitboard, journaling WAL. Importazione in batch ≥ 3 volte più veloce, ricerca filtrata ≤ 100 ms su oltre 10k posizioni. NOTA: i file DB creati con la v0.16.0 non possono essere aperti dalle versioni più vecchie; i vecchi DB vengono migrati automaticamente sul posto (eseguire prima un backup).

continues on next page

Tabella 1 – continua dalla pagina precedente

Versione	Data	Causa e/o natura delle modifiche
0.17.0	20 aprile 2026	Ottimizzazione dello storage: compressione zlib dei dati di analisi (~80% di riduzione), codifica compatta delle posizioni (~90% di riduzione della dimensione). Aggiunta di 5 indici mancanti per migliorare le prestazioni di ricerca. Correzione della ricerca per errore di cubo. Correzione della modalità EDIT dopo una ricerca senza risultati. Ripristino dello stato del pannello di ricerca al cambio di scheda. Rimozione di 62 istruzioni di debug dai percorsi critici.
0.18.0	20 aprile 2026	Refactoring importante del codice: suddivisione di db.go (10k righe) in 19 file specializzati, estrazione di 7 moduli di servizio da App.svelte (4888→469 righe), consolidamento degli store modali/pannelli. Migrazione completa a Svelte 5 runes. Sostituzione di 9 modali di tabella con un componente generico DataTableModal. Aggiunta di ESLint + Prettier + vitest (125 test frontend) con CI. Conformità WCAG 2.1 AA (focus visibile, ruoli ARIA, navigazione da tastiera). Passaggio del mutex Database a RWMutex per un migliore parallelismo in lettura. Documentazione CLI completa (CLI_USAGE.md + Sphinx FR/EN). Riscrittura del README. Correzione di tutti gli avvisi ESLint (46→0) e Vite (6→0).
0.19.0	7 maggio 2026	Aggiunta del pannello Stats: indicatori PR (Performance Rate), Snowie Error Rate e MWC cost (Match Winning Chance cost), barra di filtro (giocatore, torneo, date, tipo di decisione, lunghezza del match), scheda Dashboard con schede di livello / PR mobile / top blunder, scheda Progressione con curva per torneo e scatter plot per match, scheda Errori con ripartizione per azione di cubo e istogramma delle magnitudini. Drill-down interattivo verso le posizioni / match / tornei da tutti gli indicatori. Toggle PR / MWC istantaneo. Comando CLI list -type stats. Allineamento degli indicatori PR / Snowie ER / MWC con eXtremeGammon e gnuBG (soglia di equità 0.16 per i cubi marginali). Correzione del calcolo di cube_error per le decisioni Double/Pass. Documentazione del modello statistico (Appendice: modello statistico — allineamento XG / gnuBG / blunderDB). Vedi Pannello Stats .
0.20.0	31 maggio 2026	Aggiunta della struttura di esclusione <i>Except</i> al pannello di ricerca: esclude le posizioni che contengono uno dei pezzi disegnati, con marcatore « deve essere vuoto » (doppio clic) e numero di pezzi per punto non limitato (comando x). Aggiunta dell'opzione « solo primo dado » al filtro di lancio dei dadi (variante D1, opzione CLI -dice). Pannello Commenti: focus automatico del campo di immissione all'apertura e pulsanti modifica / elimina sempre visibili. Correzione del filtro « Search Text » che non trovava tutti i tag dei commenti.
0.21.0	1 giugno 2026	Internazionalizzazione dell'interfaccia: l'intero blunderDB (barra degli strumenti, pannelli, messaggi, aiuto) può ora essere visualizzato a scelta in inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, finlandese, giapponese, greco o russo. Aggiunta di una finestra di configurazione, accessibile tramite un pulsante a forma di ingranaggio nella barra degli strumenti, che permette di selezionare la lingua. La scelta della lingua viene conservata da una sessione all'altra. Vedi Configurazione .

continues on next page

Tabella 1 – continua dalla pagina precedente

Versione	Data	Causa e/o natura delle modifiche
0.22.0	2 giugno 2026	Aggiunta di una modalità headless (server), avanzata e facoltativa, che completa l'applicazione desktop: un demone <code>serve</code> che espone il motore in HTTP + JSON, un backend PostgreSQL multiutente con compartimentazione per tenant (e Row-Level Security come opzione), un comando <code>migrate</code> per trasferire un database SQLite verso PostgreSQL e un dispatcher generico <code>call</code> che dà accesso a riga di comando a tutte le operazioni di archiviazione. Import di singole posizioni da nuovi formati (eXtreme Gammon <code>.xgp</code> , BGBlitz testo, libreria nativa <code>.db</code>) con arricchimento dei duplicati tra formati. Correzioni: i pannelli non causano più errori quando nessun database è aperto e il pannello Commenti non entra più in loop all'apertura. Vedi Modalità headless (server) .
0.23.0	5 giugno 2026	Aggiunta di visite guidate dell'interfaccia (visita generale, ricerca, partite, tornei), ripetibili dalla barra degli strumenti o con il comando <code>tour</code> , e di un database di esempio caricabile con il comando <code>demo</code> per scoprire lo strumento senza importare le proprie partite. Personalizzazione dei colori del board (sfondo, bordo, punte, pedine, dadi, cubo) dalla finestra delle impostazioni. Autocompletamento della riga di comando (tasto <code>TAB</code>). Pannello di ricerca: controllo esplicito del tipo di decisione (Pedine / Cubo), con un sotto-tipo Raddoppio / No raddoppio o Accetta / Passa per le decisioni di cubo, sincronizzato con il board; il cubo proposto è mostrato al centro del board per le decisioni di prendi/passa. Ricerca di una posizione tramite il suo identificativo (filtro <code>id</code>). Correzione dell'attribuzione dell'errore di cubo al giocatore 1. Vedi Visite guidate e database di esempio .
0.24.0	6 giugno 2026	Aggiunta un'immagine container (Docker) per la modalità headless: un punto di ingresso dedicato <code>serve</code> e un <code>Dockerfile.serve</code> che produce un binario statico senza interfaccia grafica, per distribuire il motore di blunderDB come servizio dietro un reverse proxy. Vedi Modalità headless (server) .
0.25.0	7 giugno 2026	Modalità server (headless): due nuovi metodi per ricostruire una posizione senza salvarla — <code>positions.fromXGID</code> decodifica una stringa XGID in una posizione e <code>positions.fromXGP</code> legge un file di posizione singola <code>.xgp</code> . Vedi Modalità headless (server) .
0.26.0	9 giugno 2026	Impostazioni di visualizzazione dell'interfaccia nella finestra di configurazione: un cursore di scala per ingrandire o ridurre l'intera interfaccia, e una scelta della posizione dei pannelli (in basso, di lato o automatica) per sfruttare meglio gli schermi larghi. Aggiunta di una barra delle informazioni sopra il tavoliere che ricorda i giocatori e il contesto del match (evento, luogo, turno, data, lunghezza). All'apertura di un database, il pannello dei match viene mostrato subito e la revisione inizia sulla prima posizione. Le scorciatoie da tastiera sono ora indipendenti dal layout della tastiera (AZERTY, QWERTY, QWERTZ...). Correzione della decodifica XGID (indicatori Jacoby/Beaver e valore del videau). Aggiunta delle schede a viste multiple: più spazi di lavoro indipendenti (elenco di posizioni, posizione corrente, ricerca) con le scorciatoie <code>CTRL-T</code> (nuova vista), <code>CTRL-W</code> (chiudi), <code>CTRL-PageUp/CTRL-PageDown</code> (cambiare vista) e rinomina con doppio clic sulla scheda. Vedere Configurazione e Schede delle viste .

continues on next page

Tabella 1 – continua dalla pagina precedente

Versione	Data	Causa e/o natura delle modifiche
0.27.0	13 giugno 2026	Pannello Anki: una nuova modalità di allenamento libero (<i>cram</i>), accessibile dal pulsante <i>Cram</i> accanto a <i>Study</i>, che mostra posizioni casuali del mazzo senza modificare la pianificazione della ripetizione dilazionata — ideale per scaldarsi prima di un torneo o ripassare intensamente un mazzo senza alterarne l'ordine. Ricerca: un nuovo comando <code>blunders</code> (alias <code>bl</code>) che carica direttamente gli errori peggiori (equity/MWC) nella vista di analisi, con un numero opzionale per sceglierne la quantità (<code>bl 50</code>); un nuovo filtro per giocatore <code>pl 'nome '</code> che trova tutte le posizioni di una partita a cui ha partecipato un dato giocatore, su entrambi i lati; e suggerimenti che, passando il mouse su ciascun filtro del pannello di ricerca, mostrano il token di comando corrispondente. Modalità server (headless): nuovi metodi <code>matches.movesByMatch</code> (tutte le mosse di una partita in una singola chiamata) e <code>positions.epc</code> (Effective Pip Count di entrambi i giocatori). Vedere Pannello Anki e Elenco dei comandi.

continues on next page

Tabella 1 – continua dalla pagina precedente

Versione	Data	Causa e/o natura delle modifiche
0.28.0	15 luglio 2026	Pannello di ricerca: filtro unificato « Match & Tornei » che sostituisce i campi di inserimento degli identificativi con una finestra di selezione (elenchi a caselle di spunta filtrabili per testo, pulsanti <i>Tutti/Nessuno</i>, selezionare un torneo seleziona i suoi match membri) — più rapido sui database di grandi dimensioni, poiché la scheda Partite e la vista Tornei ricalcolano ora gli indicatori PR/MWC solo per i match effettivamente visualizzati; <code>cli list --type tournaments</code> colma il corrispondente divario di parità. Nuovo filtro « Importata singolarmente » (casella di spunta del gruppo Altro, oppure il token <code>i</code> da riga di comando, <code>s i</code>; disponibile anche in CLI tramite <code>--individual</code>) per ritrovare una posizione salvata o importata da sola anziché sepolta in un import di match. Corretta una perdita di dati: l'eliminazione di un match non elimina più le posizioni importate singolarmente, aggiunte a una collezione o incluse in un mazzo Anki che il match conteneva anch'esso. Modalità server (headless): sei nuovi metodi per il pianificatore Anki a ripetizione dilazionata — registro delle revisioni (<code>anki.reviewLog</code>), previsione delle carte in scadenza (<code>anki.forecast</code>), sospensione / messa in pausa / rimozione di una carta (<code>anki.suspendCard</code>, <code>anki.buryCard</code>, <code>anki.removeCard</code>) e adeguamento automatico del tasso di ritenzione obiettivo di un mazzo verso il suo tasso di successo osservato (<code>anki.optimizeParams</code>); nuovo metodo <code>tenant.purge</code> per eliminare definitivamente i dati di un tenant su un deployment PostgreSQL multiutente; nuovi metodi <code>matches.list</code> (filtraggio/ordinamento/paginazione) e <code>stats.matchBadges</code> (indicatori PR/MWC limitati a un elenco di match). Distribuzione Linux nativa: pacchetti <code>.deb/.rpm</code>, che conservano il bit di esecuzione perso durante il download del binario grezzo. Importazione: dopo l'importazione di un match, la scheda Partite viene mostrata e le posizioni importate sono immediatamente visibili; dopo l'importazione di una posizione isolata (file XGP, posizione BGBlitz, file di testo di posizione, posizione incollata o un lotto di posizioni), la scheda Analisi si apre ora direttamente sulla posizione importata, anziché sulla scheda Partite; corretto l'incollaggio di un'analisi eXtreme Gammon in francese o tedesco da macOS, che risultava vuoto (accenti decomposti dagli appunti di sistema). Vedere <i>Modalità headless (server)</i>, <i>Elenco dei comandi</i> e <i>Download e installazione</i>.

continues on next page

Tabella 1 – continua dalla pagina precedente

Versione	Data	Causa e/o natura delle modifiche
0.29.0	18 luglio 2026	Esportazione di un match nel formato Jellyfish/gnubg (.mat) dall'interfaccia (pannello Partite) come da riga di comando, con la corrispondente route del server — pratico per rigiocare un match in un altro software di backgammon. Ricerca: nuovo discriminatore « dadi esclusi » (token <code>xD65</code> , se ne possono usare più di uno) che scarta le posizioni il cui lancio corrisponde a un tiro dato. Apertura concorrente sicura: un database già aperto in scrittura in un'altra finestra di blunderDB si apre ora in sola lettura (navigazione, ricerca e analisi possibili, modifiche disattivate, dicitura « [sola lettura] » nella barra del titolo) invece di rischiare una corruzione. Provenienza delle posizioni: fuori dalla modalità match, la barra delle informazioni sopra il tavoliere indica il match — e il suo torneo — da cui proviene la posizione studiata, con un badge « +N » quando compare in più match. Maggiore robustezza rispetto all'ambiente: ripiego automatico quando un font, gli appunti o l'ultimo database aperto non sono disponibili. Un ricaricamento esplicito della libreria (CTRL-R, pulsante della barra degli strumenti o comando <code>e</code>) riapre il pannello di analisi della posizione visualizzata. Correzioni degne di nota: rimozione di un blocco durante l'esportazione di database di grandi dimensioni, pulsante « Nessuno » dell'esportazione che in realtà non esportava alcun match, filtro per commento multi-parola, deduplicazione dell'evento e del torneo nella barra delle informazioni, e vari aggiustamenti di visualizzazione. Vedere Elenco dei comandi , Pannello Match e Manuale .
0.30.0	26/07/2026	Ricerca per commento: il filtro «Testo da cercare» diventa il filtro «Commento» e propone tre modalità esclusive — <i>contiene il testo</i> (comportamento precedente, token <code>t"parola1;parola2"</code>), <i>ha un commento</i> (token <code>co</code>) e <i>senza commento</i> (token <code>xco</code>) — per ritrovare con un gesto le posizioni annotate, o al contrario quelle che restano da commentare. Posizioni contrassegnate in eXtreme Gammon: i contrassegni posti durante l'analisi di una partita XG vengono ora letti all'importazione e ritrovati con il filtro «Contrassegnata» (token <code>f1</code>), combinabile con tutti gli altri criteri; una decisione di cubo contrassegnata dà due posizioni contrassegnate, il raddoppio e l'accetta/passa. La marcatura non è retroattiva: è sufficiente reimportare il file <code>.xg</code> interessato perché i suoi contrassegni raggiungano il database, senza toccare i commenti né le analisi esistenti. Correzioni degne di nota: il PR mostrato sul distintivo di un torneo si riferisce al giocatore di riferimento e non più all'insieme dei due giocatori, i mazzi Anki basati su una ricerca rispettano nuovamente i filtri di tale ricerca invece di prendere l'intero database, ed è corretto un blocco della ricerca combinando certi filtri (testo, data, errore della mossa giocata). Vedere Elenco dei comandi e Manuale .

continues on next page

Tabella 1 – continua dalla pagina precedente

Versione	Data	Causa e/o natura delle modifiche
0.31.0	04/08/2026	Distribuzione di un database a terzi: due meccanismi indipendenti, entrambi facoltativi e scelti al momento dell'esportazione. Il contrassegno di origine iscrive nel file che cos'è e da dove proviene, firmato da un'identità di emittente creata da sé al primo utilizzo; il contrassegno non è falsificabile, si legge in cima al pannello Metadati (oppure con <code>blunderdb info</code> , che non scrive mai nel file) e non registra nulla dal lato di chi riceve il database: nessun registro, nessun tracciamento. La protezione con password produce un file <code>.dbx</code> cifrato (AES-256-GCM, chiave derivata con Argon2id), verificato a ogni apertura e la cui intestazione resta leggibile in chiaro; l'identità si esporta e si importa in un unico file dalle impostazioni. Finestra di esportazione ridisegnata: una sola schermata invece di quattro, promemoria di ciò che viene realmente esportato (le posizioni visualizzate), parte coperta di ogni raccolta segnalata in rosso quando è parziale, tornei esportabili solo insieme ai loro match — e un'esportazione tre volte più rapida. Finestra delle impostazioni riorganizzata in tre schede (Interfaccia, Colori della board, Identità dell'emittente), di dimensione e posizione stabili. Pannello Metadati disposto in un'unica griglia. Il pannello Log, che si limitava a ripetere i comandi digitati, è stato rimosso. Correzioni di rilievo: una password errata non apre più un database protetto, i campi delle finestre modali non perdono più il focus al clic, il calcolo degli indicatori PR/MWC non va più in errore su una partita a soldi e i file temporanei (<code>-wal</code> , <code>-shm</code> , <code>lock</code>) vengono ripuliti alla chiusura. Vedere Distribuire un database: origine e password e Manuale .
0.32.0	9 agosto 2026	Il pannello EPC diventa il pannello Bearoff e acquisisce l'analisi completa della corsa. Su una posizione di bearoff puro mostra — oltre all'EPC, al pip count, al wastage e al numero medio di lanci di ciascun giocatore, ora presentati in tabella con una riga Δ con segno — le probabilità di vittoria dei due giocatori e le equità money (cubeless, senza raddoppio, raddoppio/prende, raddoppio/passa, con lo scarto di ogni decisione rispetto alla migliore) nonché la migliore decisione di cubo . Due regimi chiaramente distinti: <i>esatto</i> (lettura in un database two-sided; database TS-06-06 di GNUbg integrato, che copre fino a 6 pedine per giocatore) e <i>stimato</i> (convoluzione calibrata, margine d'errore mostrato — il verdetto di cubo non è mai stimato). Il database esteso TS-06-11 (verdetto esatto fino a 11 pedine per giocatore, 1,2 GB) si scarica dalla nuova scheda <i>Bearoff</i> della configurazione, con verifica di integrità e ripresa dei download interrotti; è anche possibile indicare un qualsiasi file <code>.bd</code> two-sided di gnuBG. Modalità sfida per l'allenamento: i risultati si nascondono a ogni modifica e si rivelano zona per zona, con un clic. Modifica interamente sul tavoliere: pedine delle due tavole interne, giocatore al tiro (clic sul rettangolo uscita/punteggio) e posizione del cubo (clic sul cubo). Il clic sul tavoliere è ora esatto a qualsiasi scala dell'interfaccia (un clic sulla punta 1 poteva finire sulla punta 2). Nuovo comando <code>blunderdb epc</code> da riga di comando e opzione <code>--bearoff-ts</code> della modalità server. Una nuova sezione del manuale, « Metodologia e ipotesi del pannello Bearoff », enuncia esaurientemente le ipotesi dietro ogni valore mostrato. Vedere Pannello Bearoff e Metodologia e ipotesi del pannello Bearoff .

2.1 Download e installazione

blunderDB si presenta come un unico eseguibile che non richiede alcuna installazione.

L'ultima versione di blunderDB è disponibile con licenza MIT:

- per Windows: <https://github.com/keving/blunderDB/releases/latest/download/blunderDB-windows-0.32.0.exe>
- per Linux: <https://github.com/keving/blunderDB/releases/latest/download/blunderDB-linux-0.32.0>
- per Mac: <https://github.com/keving/blunderDB/releases/latest/download/blunderDB-macos-0.32.0.zip>

Nota

blunderDB utilizza Webview2 per il rendering dell'interfaccia grafica. È molto probabile che Webview2 sia già presente nativamente nel vostro sistema operativo. In caso contrario, la prima esecuzione di blunderDB proporrà di scaricarlo e installarlo. Non è richiesta alcuna azione da parte dell'utente.

2.1.1 Installazione su Linux

Per Linux sono disponibili diversi formati. I pacchetti e gli archivi seguenti **rendono blunderDB eseguibile automaticamente**: a differenza del binario grezzo scaricato tramite un browser, evitano di dover eseguire `chmod +x` a ogni download o aggiornamento. Creano inoltre una voce nel menu delle applicazioni.

Pacchetti nativi (.deb / .rpm)

Metodo consigliato su Debian, Ubuntu e Linux Mint (.deb) nonché su Fedora e openSUSE (.rpm). Il gestore di pacchetti installa automaticamente la dipendenza `webkit2gtk` appropriata. Sostituire `x.y.z` con la versione scaricata:

```
sudo apt install ./blunderdb_x.y.z_amd64.deb      # Debian / Ubuntu / Mint
sudo dnf install ./blunderdb-x.y.z.x86_64.rpm     # Fedora / openSUSE
```

Arch Linux (AUR)

Il pacchetto `blunderdb-bin` è disponibile sull'AUR e viene aggiornato automaticamente dagli assistenti AUR:

```
yay -S blunderdb-bin      # ou : paru -S blunderdb-bin
```

Archivio .tar.gz

Per le altre distribuzioni. L'estrazione di un archivio conserva il bit di esecuzione, quindi non è necessario `chmod`:

```
tar xzf blunderDB-linux-webkit2gtk-4.1-x.y.z.tar.gz
cd blunderDB-linux-webkit2gtk-4.1-x.y.z
./blunderdb
```

Binario grezzo (metodo avanzato)

Il binario grezzo <https://github.com/keving/blunderDB/releases/latest/download/blunderDB-linux-0.32.0> rimane disponibile. Poiché un browser rimuove il bit di esecuzione durante il download, è necessario ripristinarlo prima della prima esecuzione:

```
chmod +x ./blunderDB-linux-x.y.z
```

Nota

Vengono pubblicate due varianti Linux a seconda della versione della libreria `webkit2gtk`. Se si ottiene l'errore `libwebkit2gtk-4.0.so.37: cannot open shared object file`, la distribuzione utilizza `webkit2gtk-4.1`: utilizzare il pacchetto `.deb/.rpm`, il pacchetto AUR oppure scaricare la versione dedicata <https://github.com/keving/blunderDB/releases/latest/download/blunderDB-linux-webkit2gtk-4.1-0.32.0>. I pacchetti nativi selezionano automaticamente la dipendenza corretta.

2.1.2 Avvertenze per Windows e Mac

Avvertimento

Su Windows, è possibile che quest'ultimo sia restio a eseguire `blunderDB`. Vedere [Sezione 2.10](#) per capire il motivo e aggirare gli eventuali blocchi.

Avvertimento

Su Mac, è possibile che quest'ultimo sia restio a eseguire `blunderDB`. Vedere [Sezione 2.11](#) per capire il motivo e aggirare gli eventuali blocchi.

2.2 Manuale

2.2.1 Introduzione

`blunderDB` è un software per creare database di posizioni di backgammon. Il suo punto di forza principale è fornire un luogo unico in cui aggregare le posizioni che un giocatore ha incontrato (online, in torneo) e poterle riesaminare filtrandole secondo vari filtri combinabili arbitrariamente. `blunderDB` può anche essere usato per creare cataloghi di posizioni di riferimento.

Le posizioni sono memorizzate in un database rappresentato da un file *.db*.

2.2.2 Interazioni principali

Le principali interazioni possibili con blunderDB sono:

- aggiungere una nuova posizione,
- modificare una posizione esistente,
- copiare l'immagine del board negli appunti (PNG) tramite **Ctrl+X**, oppure con l'analisi completa tramite **Ctrl+X Ctrl+X**,
- eliminare una posizione esistente,
- cercare una o più posizioni,
- importare match da diverse fonti (XG, GNUbg, BGBlitz, Jellyfish), compresi i commenti dai file XG,
- navigare tra le mosse di un match importato,
- organizzare le posizioni in raccolte,
- organizzare i match in tornei.

L'utente può etichettare liberamente le posizioni con tag e annotarle tramite commenti.

2.2.3 Descrizione dell'interfaccia

L'interfaccia di blunderDB è composta, dall'alto verso il basso, da:

- [in alto] la barra degli strumenti, che raccoglie tutte le principali operazioni eseguibili sul database,
- [al centro] l'area di visualizzazione principale, che permette di visualizzare o modificare posizioni di backgammon,
- [in basso] la barra di stato, che presenta diverse informazioni sul database o sulla posizione corrente e integra la riga di comando.

Possono essere visualizzati dei pannelli per:

- visualizzare i dati di analisi associati alla posizione corrente provenienti da eXtreme Gammon (XG), GNUbg o BGBlitz,
- visualizzare, aggiungere o modificare commenti,
- cercare e filtrare posizioni secondo criteri combinabili,
- visualizzare e gestire le raccolte di posizioni (pannello raccolte),
- visualizzare l'elenco dei match importati e navigare tra le mosse di un match (pannello match),
- visualizzare e gestire i tornei (pannello tornei),
- visualizzare le statistiche di performance (pannello Stats),
- calcolare l'EPC (Effective Pip Count) di una posizione di bearoff (pannello Bearoff),
- studiare le posizioni tramite ripetizione dilazionata (pannello Anki),
- visualizzare i metadati del database (pannello Metadati).

Possono comparire finestre modali per:

- visualizzare la guida di blunderDB,
- visualizzare il catalogo delle visite guidate (vedi *Visite guidate e database di esempio*),
- configurare le impostazioni di esportazione del database,

- configurare blunderDB, in particolare la lingua dell'interfaccia (vedi *Configurazione*).

L'area di visualizzazione principale mette a disposizione dell'utente:

- un board per visualizzare o modificare una posizione di backgammon,
- il livello e il proprietario del cubo,
- il pip count di ciascun giocatore,
- il punteggio di ciascun giocatore,
- i dadi da giocare. Se sui dadi non è mostrato alcun valore, la posizione dei dadi indica quale giocatore ha il turno e che la posizione è una decisione di cubo. Quando la decisione di cubo è una risposta a un raddoppio (prendi/passa), il cubo proposto è mostrato al centro del board, al valore offerto.

La barra di stato è strutturata da sinistra a destra con le seguenti informazioni:

- la riga di comando, accessibile premendo il tasto *SPAZIO*,
- un messaggio informativo relativo a un'operazione eseguita dall'utente,
- l'indice della posizione corrente, seguito dal numero di posizioni nella libreria corrente (oppure le informazioni di mossa/partita durante la navigazione in un match).

Nota

Nel caso di posizioni derivanti da una ricerca dell'utente, il numero di posizioni indicato nella barra di stato corrisponde al numero di posizioni filtrate.

2.2.4 Schede delle viste

Sotto la barra degli strumenti, una barra delle schede consente di lavorare con più **viste** in parallelo. Ogni vista è uno spazio di lavoro indipendente che conserva il proprio elenco di posizioni, l'indice della posizione corrente, la posizione visualizzata, l'analisi e la mossa selezionata, il pannello attivo, il commento in corso nonché il contesto di navigazione in un match. È così possibile, ad esempio, tenere aperta una ricerca in una vista mentre si scorre un match in un'altra.

- **Creare una vista** : fare clic sul pulsante + della barra delle schede o premere *CTRL-T*. La nuova vista parte come copia della vista corrente.
- **Chiudere una vista** : fare clic sulla croce della scheda o premere *CTRL-W*. L'ultima vista non può essere chiusa.
- **Cambiare vista** : fare clic su una scheda, premere *CTRL-PageUp* / *CTRL-PageDown* (o *MAIUSC-J* / *MAIUSC-K*) per passare alla vista precedente / successiva, oppure da *CTRL-1* a *CTRL-9* per raggiungere direttamente l'n-esima vista.
- **Rinominare una vista** : fare doppio clic sulla scheda, inserire il nuovo nome e confermare con *INVIO*.

Le viste vengono salvate con lo stato di sessione del database e ripristinate alla sua riapertura.

2.2.5 Configurazione

Le bouton de configuration (icône en forme de rouage) situé dans la barre d'outils, à gauche du bouton d'aide, ouvre la fenêtre de configuration de blunderDB. Elle est organisée en quatre onglets :

- **Interfaccia** — lingua, scala di visualizzazione, posizione del pannello;
- **Colori della board** — i colori della board;
- **Bearoff** — la base de sortie two-sided étendue utilisée par le panneau Bearoff ;

- **Identità dell'emittente** — la chiave che firma i tuoi contrassegni di origine, descritta nella sezione [Distribuire un database: origine e password](#).

La scheda *Interfaccia* permette di scegliere la lingua tra inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, finlandese, giapponese, greco e russo. L'intera interfaccia (barra degli strumenti, pannelli, messaggi, aiuto) viene tradotta nella lingua selezionata. La scelta della lingua viene salvata e mantenuta da una sessione all'altra.

Le même onglet propose aussi le bouton **Compacter la base**, qui récupère l'espace disque laissé par les suppressions (matches, tournois, purges) : la base de données ne rétrécit jamais toute seule quand on supprime des données, il faut demander explicitement ce compactage. L'opération peut prendre du temps sur une grosse base et nécessite, temporairement, environ deux fois sa taille en espace disque libre (blunderDB refuse de démarrer plutôt que de risquer un compactage interrompu) ; une confirmation est donc demandée avant de lancer l'opération. Le résultat — l'espace gagné, en mégaoctets — s'affiche ensuite dans la barre d'état. La même opération est disponible en ligne de commande via `blunderdb vacuum` (voir [Interfaccia a riga di comando \(CLI\)](#)).

La scheda *Colori della board* permette di personalizzare i colori della board. Ogni elemento dispone di un proprio selettore di colore: lo sfondo, il bordo, le punte chiare e scure, le pedine del giocatore 1 e del giocatore 2, i dadi, i punti dei dadi e il cubo. Il pulsante *Reimposta* ripristina tutti i colori predefiniti. Come la lingua, i colori scelti vengono mantenuti da una sessione all'altra.

L'onglet *Bearoff* gère la base two-sided qui étend le domaine exact du panneau Bearoff (voir [Pannello Bearoff](#)) au-delà de la base TS-06-06 embarquée dans l'exécutable. Il affiche le domaine actuellement actif (TS-06-06 ou TS-06-11 une fois téléchargée) et son origine, propose de lancer le téléchargement de la base étendue TS-06-11 avec une barre de progression, et **reprend automatiquement un téléchargement interrompu** au lieu de repartir de zéro (requêtes HTTP par plage). Une fois téléchargée, la base peut être supprimée — une confirmation est demandée avant toute suppression, la taille du fichier étant rappelée dans le message. L'onglet permet aussi de pointer vers un fichier `.bd` two-sided externe (par exemple une base générée soi-même) plutôt que d'utiliser le téléchargement intégré.

La finestra di configurazione raggruppa anche alcune impostazioni di visualizzazione dell'interfaccia. Un cursore di **scala dell'interfaccia** consente di ingrandire o ridurre l'insieme degli elementi, il che è utile sugli schermi ad alta densità o per migliorare la leggibilità. Un menu **posizione dei pannelli** determina la collocazione dei pannelli (ricerca, match, analisi) rispetto al tavoliere: *in basso*, *di lato* o *automatica* (il lato viene allora scelto sugli schermi larghi per sfruttare meglio lo spazio disponibile). Come le altre impostazioni, queste scelte vengono conservate da una sessione all'altra.

2.2.6 Visite guidate e database di esempio

Per facilitare i primi passi, blunderDB propone delle **visite guidate** dell'interfaccia. Il catalogo delle visite si apre dalla barra degli strumenti o con il comando `tour` (alias `tutorial`). Sono disponibili quattro visite: una visita generale dell'interfaccia e visite dedicate alla ricerca di posizioni, alla revisione delle partite e alla revisione dei tornei. Ogni visita evidenzia gli elementi interessati dell'interfaccia, passo dopo passo, e può essere ripetuta in qualsiasi momento. Al primo avvio, la visita generale viene proposta automaticamente.

Il comando `demo` carica un **database di esempio** (partite, un torneo e analisi) che permette di scoprire le funzionalità dello strumento senza importare le proprie partite. Le visite guidate si appoggiano a questo database quando nessun database è aperto.

2.2.7 Navigazione tra le posizioni

Per impostazione predefinita, blunderDB permette di:

- scorrere le diverse posizioni della libreria corrente,
- visualizzare le informazioni di analisi associate a una posizione,
- visualizzare, aggiungere e modificare i commenti di una posizione.

Le bouton **Aller à la position** de la barre d'outils ouvre une fenêtre où saisir directement l'indice d'une position pour y sauter, sans avoir à défiler. C'est l'équivalent graphique de la commande `[number]` en ligne de commande (voir [Posizioni e navigazione](#)).

Suggerimento

Fare riferimento a *Scorciatoie da tastiera* per le scorciatoie disponibili.

2.2.8 Modifica delle posizioni

La pressione del tasto *TAB* apre il pannello di ricerca e permette di modificare una posizione sul board per aggiungerla al database o per definire una struttura di posizione da cercare. La distribuzione delle pedine, il cubo, il punteggio e il turno possono essere modificati con il mouse (vedi *Modificare una posizione*).

Suggerimento

Fare riferimento a *Scorciatoie da tastiera* per le scorciatoie disponibili.

2.2.9 La riga di comando

La riga di comando, integrata nella barra di stato, permette di eseguire tutte le funzionalità di blunderDB disponibili nell'interfaccia grafica: operazioni generali sul database, navigazione delle posizioni, visualizzazione dell'analisi e/o dei commenti, ricerca di posizioni secondo filtri... Dopo aver preso confidenza con l'interfaccia, si raccomanda di utilizzare progressivamente la riga di comando, che consente un uso potente e fluido di blunderDB, in particolare per le funzionalità di ricerca delle posizioni.

Per aprire la riga di comando, premere il tasto *SPAZIO*. Per inviare una richiesta e chiudere la riga di comando, premere il tasto *INVIO*.

blunderDB esegue le richieste inviate dall'utente a condizione che siano valide e modifica immediatamente lo stato del database se necessario. Non sono richieste azioni di salvataggio esplicite da parte dell'utente.

Suggerimento

Fare riferimento a *Sezione 2.4* per l'elenco dei comandi disponibili nella riga di comando.

2.2.10 Pannello Analisi

Il pannello **Analisi** (*CTRL-L*) visualizza i dati di analisi della posizione corrente importati da eXtreme Gammon (XG), GNUbg o BGBlitz. Mostra le migliori alternative (mosse di pedine o decisioni di cubo) con i relativi valori di equity e gli errori corrispondenti. Il tasto *d* alterna tra l'analisi delle mosse di pedine e l'analisi del cubo. Durante la navigazione in un match, la mossa effettivamente giocata viene evidenziata nell'elenco delle alternative. Premere *CTRL-L* o eseguire il comando `list` per mostrare o nascondere il pannello.

2.2.11 Pannello Commenti

Il pannello **Commenti** (*CTRL-P*) visualizza, aggiunge e modifica i commenti associati alla posizione corrente. I commenti importati dai file XG vengono automaticamente associati alle posizioni corrispondenti. Premere *CTRL-P* o eseguire il comando `comment` per mostrare o nascondere il pannello.

2.2.12 Pannello Ricerca

Il pannello **Ricerca** (*CTRL-F* o *TAB*) permette di filtrare le posizioni secondo criteri liberamente combinabili: struttura delle pedine, tipo di decisione di cubo, magnitudo dell'errore, date, tag, ecc. Il tasto *TAB* apre contemporaneamente il pannello di ricerca e l'editor di posizione, consentendo di definire una struttura di pedine da cercare direttamente sul board.

Per affinare una ricerca tra le posizioni attualmente filtrate, usare il comando `ss` seguito da filtri (es.: `ss nc`, `ss E>40`). Il pannello di ricerca offre anche una casella di spunta *Search in current results* per la stessa funzionalità.

Il pannello offre un controllo esplicito del **tipo di decisione** ricercato: *Indifferente* (nessun filtro), *Pedine* (decisioni di mossa) o *Cubo* (decisioni di cubo). Quando è selezionato *Cubo*, un secondo elenco precisa il sotto-tipo: *Tutti*, *Raddoppio / No raddoppio* (il giocatore di turno deve decidere se raddoppiare) o *Accetta / Passa* (risposta a un raddoppio avversario). Il controllo è sincronizzato con il board: modificare i dadi o il cubo sul board aggiorna il tipo di decisione, e viceversa. In modalità *Accetta / Passa*, il cubo è mostrato al centro del board al valore offerto; tale valore resta modificabile.

Il filtro **Contrassegnata** conserva le posizioni che avete contrassegnato nel software di origine della partita. Solo eXtreme Gammon produce questa informazione, registrata mossa per mossa nel file `.xg`; blunderDB la legge all'importazione e la conserva. Una decisione di cubo contrassegnata dà due posizioni contrassegnate, il raddoppio e l'accetta/passa, poiché blunderDB divide in due ciò che il file di origine registra come una sola decisione.

Nota

La marcatura non è retroattiva: le partite già presenti nel database non contengono questa informazione, poiché esiste solo nei file di origine. È sufficiente reimportare il file `.xg` interessato — l'importazione rileva il duplicato e non aggiunge altro che i contrassegni, senza toccare i commenti né le analisi esistenti. Il contrassegno non può essere né posto né rimosso da blunderDB: per un elenco di lavoro temporaneo, utilizzate piuttosto una collezione.

Il filtro **Commento** interroga i commenti associati alle posizioni secondo tre modalità esclusive. *contiene il testo* cerca una o più parole nel testo dei commenti (campo di immissione, parole separate da `;`, almeno una deve corrispondere); *ha un commento* conserva ogni posizione che porti un commento, qualunque sia il suo contenuto; *senza commento* conserva al contrario le posizioni non annotate — utile, combinato con un filtro di errore o di data, per stilare l'elenco di ciò che resta da commentare.

Nota

I commenti importati da un file di partita (XG, GNUbg) contano come commenti: blunderDB non conserva la loro origine e non può quindi distinguere una nota da voi inserita da una nota ripresa dal file di origine. Inoltre, i commenti associati a una *partita* o a un *torneo* non sono interessati: annotano la partita o il torneo, non le sue posizioni.

Il filtro **Match & Tornei** si basa su un selettore comune (finestra modale) anziché sull'inserimento di identificativi numerici: due elenchi con caselle di spunta, uno per i match e uno per i tornei, ciascuno filtrabile per testo (giocatore, data, evento per i match; nome, data, luogo per i tornei), con pulsanti *Tutti / Nessuno* che agiscono solo sul sottoinsieme attualmente filtrato. Selezionare un torneo seleziona automaticamente (e disabilita, mostrandoli in grigio) i match che ne fanno parte nell'elenco dei match, rendendo visibile il fatto che un torneo equivale all'insieme dei suoi match.

Il pannello di ricerca presenta tre schede sul bordo sinistro: *Ricerca* (i filtri), *Cronologia* e *Salvati*. La scheda **Cronologia** elenca le ricerche passate con la loro data e il loro comando: un clic seleziona una ricerca e mostra la posizione associata sul tavoliere, un doppio clic la riesegue. Ogni voce può essere salvata nella libreria di filtri (icona segnalibro, assegnando un nome al filtro) o eliminata. La scheda **Salvati** contiene la **libreria di filtri**: fare doppio clic su un filtro salvato per rilanciare la ricerca corrispondente (vedere *Appendice: Utilizzo avanzato dei filtri*). Il comando `history` (alias `hi`) apre il pannello di ricerca.

Suggerimento

Fare riferimento a [Sezione 2.4](#) per l'elenco dei filtri disponibili.

2.2.13 Pannello Raccolte

Le panneau **Collections** (*CTRL-B*) permet de gérer des collections de positions. Les collections peuvent être créées, renommées et supprimées. Des positions peuvent y être ajoutées ou retirées (touche *Suppr*, confirmation demandée). Double-cliquer sur une collection pour parcourir ses positions avec les touches *GAUCHE* et *DROITE*. L'ordre des collections et des positions au sein des collections peut être modifié par glisser-déposer. Appuyer sur *CTRL-B* ou exécuter la commande `collection` pour afficher ou masquer le panneau.

2.2.14 Pannello Match

Il pannello **Match** (*CTRL-Tab*) elenca i match importati. Fare doppio clic su un match (o premere *INVIO*) per navigare tra le sue mosse. Il comando `m` riprende la navigazione nell'ultimo match visitato.

L'utente può:

- scorrere le mosse di un match usando i tasti *SINISTRA* e *DESTRA*,
- passare da una partita all'altra con i tasti *PageUp* e *PageDown*,
- visualizzare l'analisi delle mosse (pedine e cubo) premendo *CTRL-L*,
- alternare tra l'analisi delle mosse di pedine e quella del cubo con il tasto *d*,
- vedere la mossa effettivamente giocata evidenziata nell'analisi.

L'ultima posizione visitata in ciascun match viene memorizzata e ripristinata automaticamente. Premere *CTRL-Tab* o eseguire il comando `match` per mostrare o nascondere il pannello.

Ogni match può essere esportato in trascrizione Jellyfish `.mat` tramite il pulsante ↓ dell'elenco dei match o il pulsante `.mat` della scheda del match.

Il pulsante **Unisci giocatori** della barra degli strumenti del pannello apre una finestra che elenca tutti i nomi dei giocatori del database con il loro numero di match: selezionare le varianti di ortografia di uno stesso giocatore, scegliere il nome canonico da conservare, quindi unire. Utile per unificare le statistiche per giocatore quando uno stesso giocatore compare con più nomi.

Quando un match è aperto, una **barra delle informazioni** compare sopra il tavoliere: ricorda i giocatori presenti (*giocatore 1* contro *giocatore 2*) nonché il contesto del match (evento, luogo, turno, data e lunghezza del match, quando queste informazioni sono disponibili). Questa barra viene mostrata anche al di fuori della modalità match: quando una posizione studiata (proveniente da una ricerca, da una collezione o da un accesso diretto) proviene da uno o più match, ne indica la **provenienza** — il primo match interessato e, se del caso, un badge « +N » che elenca gli altri al passaggio del mouse. Una posizione importata da sola, che nessun match referencia, non mostra nulla.

All'apertura di un database contenente match, il pannello **Match** viene mostrato subito e la revisione inizia direttamente sulla prima posizione, così da cominciare immediatamente la navigazione.

Nota

Un database può essere aperto in scrittura da una sola finestra alla volta. Se si apre un database già aperto in un'altra finestra di blunderDB, esso si apre in **sola lettura**: la navigazione, la ricerca e l'analisi restano possibili, ma qualsiasi modifica è disattivata e la barra del titolo mostra « [sola lettura] ».

Suggerimento

Fare riferimento a *Scorciatoie da tastiera* per le scorciatoie disponibili.

2.2.15 Pannello Tornei

Il pannello **Tornei** (*CTRL-Y*) permette di raggruppare i match in tornei per un monitoraggio organizzato e un'analisi statistica per evento. I tornei possono essere creati, rinominati ed eliminati; i match possono essere assegnati ad essi. Le statistiche del pannello Stats possono essere filtrate per torneo. Premere *CTRL-Y* per mostrare o nascondere il pannello.

La colonna **PR** di ogni torneo mostra il PR del **giocatore di riferimento** — vale a dire il giocatore presente nel maggior numero di partite del torneo (in caso di parità, quello che ha preso più decisioni). Il PR non mescola quindi il vostro gioco con quello dei vostri avversari: per i vostri tornei, riflette la vostra sola prestazione. Il nome del giocatore di riferimento appare in un suggerimento passando sopra il valore.

2.2.16 Pannello Stats

Introduzione

Il pannello **Stats** permette di analizzare il proprio livello di gioco e di seguire la propria progressione nel tempo a partire dalle posizioni importate nel database. Calcola e visualizza gli indicatori **PR** (Performance Rate) e **MWC cost** (Match Winning Chance cost) per l'insieme delle posizioni o per un sottoinsieme filtrato.

Il pannello Stats è particolarmente utile per:

- **valutare il proprio livello** rispetto alle soglie di riferimento (world-class, esperto, avanzato...) grazie al PR globale;
- **seguire la propria progressione** torneo dopo torneo o match dopo match grazie ai grafici della scheda Progressione;
- **individuare i propri punti deboli**: la scheda Errori mostra la ripartizione tra mosse di pedine e decisioni di cubo e la distribuzione delle magnitudo d'errore;
- **accedere direttamente alle posizioni interessate** cliccando su qualsiasi indicatore (drill-down).

Apertura del pannello

Per aprire il pannello Stats:

- Premere *CTRL-D*.
- Digitare il comando `:stats` o `:st` nella riga di comando.

Nota

Il pannello si aggiorna automaticamente a ogni modifica del filtro. Non ricalcola le statistiche in caso di semplice passaggio PR ↔ MWC: entrambe le metriche vengono calcolate simultaneamente dal backend.

Barra dei filtri

La barra dei filtri, in alto nel pannello, permette di limitare il calcolo a un sottoinsieme di posizioni.

Prospettiva del giocatore

Il menu a discesa **Giocatore** permette di filtrare le statistiche in base al giocatore analizzato. blunderDB seleziona automaticamente il giocatore il cui nome compare più spesso nel database — modificabile in qualsiasi momento.

Suggerimento

Cambiare giocatore non comporta alcuna perdita di dati; è sufficiente rifelezionare il giocatore precedente dall'elenco.

Filtri disponibili

- **Torneo(i)** — restrizione a uno o più tornei. È possibile selezionare più tornei contemporaneamente.
- **Date** — intervallo temporale (*Da ... A*). Se viene indicata solo la data di inizio, vengono incluse le posizioni più recenti.
- **Tipo di decisione** — Tutti / Mosse di pedine / Decisioni di cubo.
- **Lunghezza del match** — restrizione a lunghezze di match specifiche (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21 punti). È possibile combinare più lunghezze.

Un pulsante **Reset** azzerà tutti i filtri (tranne il giocatore rilevato automaticamente).

Nota

I filtri vengono salvati nella configurazione di blunderDB (`config.yaml`) e ripristinati all'avvio successivo.

Commutazione PR / MWC

Il pulsante **PR / MWC** in alto nel pannello commuta la metrica visualizzata in tutte le schede.

PR (Performance Rate)

Misura la qualità di gioco *money-game*: somma degli errori in millesimi di punto, divisa per il numero di decisioni. Indipendente dal punteggio del match.

Soglie di riferimento approssimative:

Livello	PR
World-class	< 3
Esperto	3 – 5
Avanzato	5 – 8
Intermedio	8 – 12
Principiante	> 12

MWC cost (Match Winning Chance cost)

Probabilità cumulata di vittoria del match persa a causa degli errori, sull'intero set di dati filtrato. Calcolata a partire dalla MET Kazaross-XG2 integrata in blunderDB.

Attenzione

Il MWC cost **non è applicabile** alle posizioni *money-game* (senza posta di match). Queste posizioni sono escluse dal calcolo MWC. I valori MWC dipendono dalla MET utilizzata; non sono direttamente confrontabili tra software che usano MET diverse.

La commutazione PR $\leftrightarrow$ MWC è istantanea: non viene eseguito alcun ricalcolo da parte del backend.

Scheda Dashboard

La scheda **Dashboard** offre una visione sintetica degli indicatori chiave.

Schede di livello

Tre schede visualizzano il PR (o MWC) per:

- **All** — tutte le decisioni (pedine + cubo);
- **Checker** — solo mosse di pedine;
- **Cube** — solo decisioni di cubo.

Cliccando su una scheda si caricano nel pannello di analisi le posizioni del sottoinsieme corrispondente (drill-down).

Nota

Il numero totale di decisioni viene visualizzato in fondo a ciascuna scheda al passaggio del mouse.

PR mobile sulle ultime N decisioni

Una riga di valori PR (o MWC) calcolati sulle ultime N decisioni ($N = 5, 10, 50, 100, 250, 500, 1000$) permette di misurare la tendenza recente. I valori in grigio corrispondono a un N superiore al numero di decisioni disponibili.

Cliccando su un valore si caricano le ultime N posizioni corrispondenti.

Top blunder

L'elenco dei 10 errori peggiori (o MWC cost), ordinati per magnitudo decrescente. Cliccando su una riga si carica la posizione interessata nel pannello di analisi.

Scheda Progressione

La scheda **Progressione** presenta l'evoluzione del livello nel tempo.

Grafico a linee per torneo

Un grafico a linee visualizza il PR (o MWC) per ciascun torneo (asse X: ordine dei tornei, asse Y: valore della metrica). Bande colorate evidenziano le soglie di livello.

Cliccando su un punto del grafico si apre un menu contestuale con due opzioni:

- **Open tournament** — apre il torneo nel pannello Tornei.
- **Open positions** — carica tutte le posizioni del torneo nel pannello di analisi.

Scatter plot per match

Un grafico a dispersione rappresenta ciascun match (asse X: data, asse Y: PR o MWC). La dimensione del punto è proporzionale al numero di decisioni nel match.

Cliccando su un punto si apre un menu contestuale:

- **Open match** — apre il match nel pannello Match.
- **Open positions** — carica tutte le posizioni del match nel pannello di analisi.

Scheda Errori

La scheda **Errori** scompone le fonti di errore.

Ripartizione per azione di cubo

Un diagramma a barre visualizza il PR (o MWC) per ciascun tipo di decisione di cubo: *NoDouble*, *DoubleTake*, *DoublePass*, *TooGood*. Ogni barra indica inoltre il numero di decisioni e il tasso di blunder in un suggerimento.

Cliccando su una barra si caricano le posizioni corrispondenti a quell'azione di cubo, **solo quelle con un errore** (drill-down).

Direction des erreurs de videau

La répartition ci-dessus indique *combien* coûtent les décisions de videau ; ce tableau indique dans *quel sens* elles se trompent.

Une position de videau porte deux décisions prises par deux joueurs différents, présentées ici en deux lignes :

- **Offrir** — le joueur qui tient le videau double ou ne double pas. Ses erreurs sont les **doubles manqués** (il fallait doubler) et les **doubles prématurés** (il ne fallait pas).
- **Répondre** — le joueur à qui le videau est offert prend ou passe. Ses erreurs sont les **passes à tort** (une prise correcte a été passée) et les **prises à tort** (une passe correcte a été prise).

Les deux lignes restent séparées à dessein : un joueur peut parfaitement doubler tard *et* prendre large, et un indicateur unique appellerait cela « équilibré » en perdant les deux moitiés de l'information.

Chaque case affiche le nombre de décisions ; l'infobulle donne l'équité perdue cumulée. Cliquer sur une case charge les positions correspondantes. Une case à zéro n'est pas cliquable.

Nota

Ce tableau compte des décisions, il ne porte pas de jugement. À partir de quel écart une tendance mérite d'être nommée dépend de l'effectif et d'un point de référence, qui ne sont pas des données du moteur.

Confronto Checker / Cube

Un diagramma comparativo affianca il PR delle mosse di pedine e quello delle decisioni di cubo. Cliccando su una barra si caricano le posizioni del sottoinsieme con errore.

Istogramma delle magnitudo d'errore

Un istogramma distribuisce gli errori in base alla loro magnitudo in millesimi di punto (fasce: 0–5, 5–10, 10–25, 25–50, 50–100, ≥ 100). Cliccando su una barra si caricano le posizioni della fascia.

Regola di aggregazione

Importante

Il PR di un torneo (o di un qualsiasi sottoinsieme) è calcolato con la regola **somma/somma** — mai come media dei PR individuali dei match.

Formula:

$$PR_{torneo} = \frac{\sum_i \text{errore}_i}{\text{numero totale di decisioni}}$$

Esempio: un giocatore disputa due match in un torneo —

- Match A: 10 decisioni, errore totale 50 mp → PR = 5,0
- Match B: 90 decisioni, errore totale 270 mp → PR = 3,0

Media ingenua dei PR: $(5,0 + 3,0) / 2 = 4,0$ (*errato*)

Regola somma/somma: $(50 + 270) / (10 + 90) = 320 / 100 = 3,2$ (*corretto*)

La regola somma/somma è l'unica che gestisce correttamente la variazione di lunghezza dei match (un match a 21 punti pesa più di un match a 1 punto).

MWC: limitazioni

- Il MWC cost è calcolato a partire dalla **MET Kazaross-XG2**, tabella di riferimento di fatto nel backgammon agonistico. I risultati non sono direttamente confrontabili con software che usano altre MET.
- Le posizioni *money-game* (senza punteggio di match) sono **escluse** dal calcolo MWC. Se il database contiene molte posizioni money-game, il MWC cost potrebbe essere sottostimato o non disponibile.
- Il MWC cost è cumulativo sull'intero set di dati filtrato — non è un indicatore per singola decisione. Misura l'impatto totale dei tuoi errori sulle tue probabilità di vittoria.

2.2.17 Pannello Bearoff

Le panneau **Bearoff** (*CTRL-E*) calcule l'EPC (Effective Pip Count) d'une position de bearoff. Il est activé en appuyant sur *CTRL-E*, en cliquant sur l'onglet Bearoff dans le panneau inférieur, ou en exécutant la commande *epc*.

In questo pannello l'utente modifica la posizione delle pedine nelle due tavole interne: un clic sulle punte da 1 a 6 colloca pedine del giocatore in basso, un clic sulle punte da 19 a 24 colloca pedine del giocatore in alto (il pulsante del mouse è indifferente).

I risultati sono presentati sotto forma di due tabelle impilate:

- in alto, una **tabella dei giocatori** — una riga per giocatore (contrassegnata dal suo pallino colorato, con il giocatore nero sempre in basso), una colonna per grandezza: EPC, pip count, wastage (differenza tra l'EPC e il pip count), numero medio di lanci e deviazione standard. Quando entrambi i giocatori hanno pedine nella propria tavola, una riga Δ fornisce le differenze *con segno* (basso – alto: negativo quando il giocatore nero è in vantaggio) di EPC, pip e wastage;
- sotto, separata da un filetto, una **tabella corsa/cubo**: due colonne di probabilità di vittoria (una per pallino di giocatore, valori senza il segno %) e le equità money — sotto ogni decisione diversa dalla migliore, lo scarto di equità rispetto alla migliore decisione è indicato tra parentesi. La **decisione** è mostrata a destra della tabella, con il badge esatto/stimato. Il **giocatore al tiro** e la **posizione del cubo** si modificano direttamente sul tavoliere, come in modalità di modifica: cliccare il rettangolo bearoff/punteggio di un giocatore gli assegna il tiro; cliccare il cubo lo fa ruotare centrato → posseduto in basso → posseduto in alto (clic destro in senso inverso). Il valore del cubo resta fissato — in money game le equità sono espresse in unità del cubo corrente, conta solo il suo proprietario. L'analisi

viene ricalcolata immediatamente. In regime stimato, il collegamento « Vedi le impostazioni di configurazione » apre direttamente la scheda *Bearoff* della configurazione.

La casella *Sfida* resta fissata in alto a destra del pannello.

Quando la posizione è un bearoff puro (tutte le pedine dei due giocatori nella propria tavola), la tabella corsa mostra, per il giocatore al tiro:

- la probabilità di vittoria,
- in regime *esatto*: le equità money (cubeless, senza raddoppio, raddoppio/prende, raddoppio/passa) e il **verdetto di cubo money** (nessun raddoppio, raddoppio/prende o raddoppio/passa),
- in regime *stimato*: la sola probabilità di vittoria, accompagnata dal suo margine d'errore — il verdetto di cubo non viene allora volutamente mostrato.

Un badge indica il regime: **esatto** (valore letto in un database two-sided) o **stimato ± margine**. Vedere [Metodologia e ipotesi del pannello Bearoff](#) per la definizione precisa dei due regimi e delle loro ipotesi.

Estendere il dominio esatto. Il database integrato copre 6 pedine per giocatore. Due modi per andare oltre, nella scheda *Bearoff* della configurazione:

- télécharger la base étendue TS-06-11 (1,2 Go, vérifiée par SHA-256, supprimable au même endroit après confirmation) : verdict exact jusqu'à 11 pions par joueur. Un téléchargement interrompu ou annulé **reprend où il s'était arrêté** (le fichier partiel est conservé et complété par requête HTTP Range) ;
- indicare un qualsiasi file .bd two-sided di gnubg. Il database con il dominio più ampio prevale automaticamente.

Modalità sfida. La casella *Sfida* del pannello attiva una modalità di allenamento: a ogni modifica della posizione, i valori delle tre zone — la riga del giocatore in basso, la riga del giocatore in alto e la tabella corsa — vengono nascosti (sostituiti da « ... »); un clic su una zona rivela solo quella zona. La riga Δ appare solo una volta rivelate le due righe dei giocatori. Ci si può così allenare a stimare l'EPC di ciascun campo, poi a pronunciarsi sul cubo, prima di verificare. L'impostazione viene memorizzata.

Per chiudere il pannello Bearoff, premere *CTRL-E* o passare a un'altra scheda.

Metodologia e ipotesi del pannello Bearoff

Ogni valore mostrato dal pannello si basa su ipotesi precise, enunciate qui in modo esaustivo.

Dominio. Il pannello tratta solo il bearoff puro: tutte le pedine rimanenti dei due giocatori nella propria tavola interna. La posizione è valutata *prima del lancio*; gli eventuali dadi presenti vengono ignorati. Le corse senza contatto con pedine fuori dalla tavola non vengono trattate.

Blocchi EPC (sempre esatti). L'EPC, il numero medio di lanci e la deviazione standard provengono dalla distribuzione esatta del numero di lanci necessari per far uscire tutte le pedine, letta nel database one-sided di GNUbg (6 punte, 15 pedine, integrato). $EPC = \text{lanci medi} \times 49/6$ ($49/6 \approx 8,167$ è la media esatta di pip per lancio, con i doppi contati quattro volte); $\text{wastage} = EPC - \text{pip count}$. L'unica idealizzazione è il *gioco one-sided ottimale*: ogni giocatore minimizza i propri lanci ignorando l'avversario — è la definizione standard dell'EPC.

Probabilità di vittoria, regime esatto. Lettura diretta nel database two-sided disponibile più ampio (integrato TS-06-06, file esterno o TS-06-11 scaricato). Questi database risultano da un'analisi retrograda completa sotto gioco two-sided ottimale di entrambi i campi: nessuna ipotesi supplementare, errore limitato alla quantizzazione ($< 0,002\%$).

Probabilità di vittoria, regime stimato. Fuori dal dominio del database: la probabilità si ottiene convolvendo le due distribuzioni one-sided (il giocatore al tiro vince se il suo numero di lanci è inferiore o uguale a quello dell'avversario), poi applicando una correzione polinomiale fissa, calibrata offline rispetto al database TS-06-11. Tre ipotesi:

- **indipendenza** dei due processi di uscita — strutturale in corsa, senza contatto non c'è alcuna interazione;
- **gioco one-sided ottimale di entrambi i campi** — è l'*approssimazione*: in realtà il giocatore in svantaggio devia per giocare la varianza e chi conduce per la sicurezza. L'effetto misurato è un bias antisimmetrico (la convoluzione esagera il vantaggio di chi conduce) che la correzione assorbe statisticamente;

- la **correzione** è stata calibrata e validata sul dominio dell'oracolo (fino a 11 pedine per giocatore). Errore residuo misurato: deviazione standard 0,05 %, 99° percentile 0,17 %, massimo osservato 0,9 % (in punti di probabilità di vittoria). **Oltre 11 pedine per giocatore, questo limite è estrapolato** — la tendenza è monotona ma nessun oracolo la certifica.

Equità e verdetto di cubo (solo regime esatto). Le equità mostrate sono quelle del **money game, senza Jacoby**, nel riferimento della letteratura del bearoff. Nel dominio ≤ 11 pedine per giocatore i gammon sono impossibili (ogni campo ha già fatto uscire almeno 4 pedine): non è un'approssimazione. Il verdetto (nessun raddoppio / raddoppio, prende / raddoppio, passa) è ricostruito esattamente dalle equità memorizzate, secondo la regola di GNUbg, validata punto per punto rispetto alla sua analisi.

Nota

Le equità cubeful presuppongono un **gioco di cubo ottimale di entrambi i campi fino alla fine**: i recube futuri sono integralmente valorizzati (analisi retrograda completa). Nelle corse molto volatili di fine partita, la cascata di recube consuma quasi tutto il vantaggio del campo al tiro — le equità « senza raddoppio » e « raddoppio/prende » possono allora essere vicine allo zero là dove un motore come XG, il cui modello di cubo non valorizza questa cascata, mostra valori vicini al dead cube (per esempio 2 pedine sulla punta 3 contro 2 pedine sulla punta 2: 62 % di vittoria, D/T esatto +0,006 contro +0,475 per XG). La **decisione** mostrata, invece, coincide con quella dei motori.

Perché il verdetto non è mai stimato? L'equità cubeful è un problema di *traiettoria* (quando raddoppiare), che nessun riassunto statistico della posizione riesce a catturare: il miglior modello statico misurato lascia un errore residuo (deviazione standard 0,016 di equità, massimo 0,20) sufficiente a invertire tutte le decisioni serrate. Allo stesso modo, la conversione del verdetto al punteggio del match tramite una tabella di equità di match è risultata insufficiente (12 % di disaccordi con l'analisi 2-ply di GNUbg, con veri blunder). Poiché un verdetto sbagliato mostrato con sicurezza è peggio di nessun verdetto, blunderDB mostra il verdetto solo quando è esatto — e money.

Nota

I database di bearoff sono tabelle matematiche immutabili, rigenerabili con lo strumento `makebearoff` di GNUbg.

2.2.18 Pannello Anki

Il pannello **Anki** (*CTRL-K*) permette di studiare le posizioni tramite ripetizione dilazionata utilizzando l'algoritmo FSRS. L'utente può creare mazzi a partire da raccolte o risultati di ricerca.

Creazione di mazzi: Cliccare su *New Deck* per creare un mazzo a partire da una raccolta o dai risultati di ricerca correnti. I mazzi basati su una ricerca si sincronizzano automaticamente all'apertura della scheda Anki.

Revisione: Selezionare un mazzo e poi cliccare su *Study* (oppure fare doppio clic su un mazzo) per iniziare la revisione delle carte in scadenza. Ogni carta mostra la posizione corrispondente sul board. Valutare il proprio richiamo con i tasti *1* (Da rivedere), *2* (Difficile), *3* (Bene) o *4* (Facile). Premere *Esc* per interrompere e tornare all'elenco dei mazzi.

Allenamento libero (cram): Il pulsante *Cram*, accanto a *Study*, avvia una sessione di allenamento libero: ti vengono mostrate posizioni casuali del mazzo senza tenere conto della pianificazione FSRS. Questa modalità **non modifica mai il piano di ripetizione dilazionata** — ideale per scaldarsi prima di un torneo o per ripassare intensamente un mazzo tematico senza alterarne l'ordine. Un'etichetta *Cram* sostituisce lo stato della carta e un pulsante *Avanti* (tasti *1-4*) scorre le posizioni. *Esc* torna all'elenco senza salvare una sessione interrotta.

Interruzione/Ripresa: È possibile interrompere una sessione di revisione in qualsiasi momento con *Esc*. Il pulsante cambia in *Resume* e mostra la tua progressione. Cliccarci sopra per riprendere da dove ci si era fermati.

Gestion des paquets : Utilisez les boutons d'action pour renommer, synchroniser, réinitialiser ou supprimer des paquets (confirmation demandée pour ces deux dernières actions). Les paramètres FSRS (rétention cible, intervalle maximum, aléa) peuvent être configurés par paquet dans les Paramètres (icône engrenage).

2.2.19 Pannello Metadati

Il pannello **Metadati** visualizza le informazioni generali del database corrente: nome, descrizione, numero di posizioni, numero di match e di partite, versione dello schema. Accessibile tramite il comando `meta`.

Mostra inoltre, **quando esiste**, l'origine del database — vedere *Distribuire un database: origine e password*. Un database ordinario non mostra questa sezione.

2.2.20 Distribuire un database: origine e password

Un insegnante che distribuisce un database di posizioni dispone di due meccanismi, indipendenti l'uno dall'altro, entrambi facoltativi e scelti **al momento dell'esportazione**: contrassegnare il file con la sua origine e proteggerlo con una password.

Nota

Nessuno dei due tiene traccia di ciò che accade al file. blunderDB **non registra nulla dal lato di chi riceve il database**: aprire un database contrassegnato è esattamente come aprirne uno qualsiasi, e da nessuna parte viene annotato chi lo ha aperto, quando, né da dove proviene il suo contenuto.

Contrassegnare un database con la sua origine

La finestra di esportazione sta in una sola schermata: il modulo e, sovrapposto ad esso durante la scrittura, un indicatore di avanzamento. Si chiude da sola al termine e il risultato appare nella barra di stato.

Tre punti meritano attenzione:

- **L'esportazione riguarda le posizioni attualmente visualizzate**, non l'intero database. Dopo una ricerca vengono esportati solo i risultati: la finestra lo ricorda in alto.
- **Una raccolta le cui posizioni non siano tutte nella selezione arriva troncata**. L'elenco mostra quindi, per ogni raccolta, la parte coperta («12/40») e la segnala in rosso quando è parziale.
- **I tornei possono essere esportati solo insieme ai match**: senza di essi il collegamento torneo-match non esiste e il torneo arriverebbe vuoto. La casella resta disattivata finché non è selezionato «includi i match».

I campi *Utente*, *Descrizione* e *Data* descrivono il **file prodotto**; sono precompilati a partire dal database di origine. La casella *I miei filtri salvati* è a sé stante: non esporta contenuti ma le tue ricerche salvate, inutili nel database di qualcun altro.

Selezionando **Contrassegna questo file con la sua origine** compaiono due campi:

- **Origine** — che cos'è questo file e da dove proviene, con parole tue: «Lezione di Jean Dupont — 12 marzo 2026». Questo campo è **obbligatorio**: finché è vuoto, il pulsante di esportazione resta inattivo.
- **Nota**, facoltativa — condizioni d'uso, indirizzo di contatto, la richiesta di non ridistribuire.

Il contrassegno è firmato con la tua identità di emittente. È quindi **inalterabile e non falsificabile**: nessuno può modificarlo né fabbricarne uno a tuo nome. Non è invece **incancellabile**: il file distribuito è un normale database SQLite e blunderDB è software libero. Non impedisce nulla: dice da dove viene il file.

Identità dell'emittente

I contrassegni sono firmati con la tua **identità di emittente**, creata da sé la prima volta che contrassegni un file; non c'è nulla da configurare. Appartiene a una persona e non a un database: tutti i tuoi file recano la stessa impronta pubblica, nella forma `A3F1-9C24-7B05-E1D8`.

Puoi comunicare questa impronta ai tuoi destinatari perché verifichino che un file proviene davvero da te. L'identità si sposta da un computer all'altro in un unico file (estensione `.bdbid`), eventualmente protetto da una passphrase. **Questo file permette di firmare a tuo nome: non condividerlo.**

Nelle impostazioni (icona a ingranaggio della barra degli strumenti), la scheda *Identità dell'emittente* mostra il tuo nome e la tua impronta e propone *Salva identità...*, *Carica identità...* e *Rigenera...*.

Avvertimento

Rigenerare non revoca nulla. Un contrassegno incorpora la chiave pubblica che lo ha firmato: si verifica quindi per sempre, da sé. Se il tuo file di identità è trapelato, chi lo possiede potrà continuare a firmare con la tua vecchia impronta, e quei contrassegni resteranno validi.

Ciò che ti protegge dopo una fuga non è il software: è pubblicare la tua nuova impronta e disconoscere la vecchia presso i tuoi destinatari.

La rigenerazione sovrascrive la chiave attuale; blunderDB propone di salvarla prima di sostituirla.

Proteggere un database con una password

La password si digita mascherata, qui come all'apertura di un file protetto; l'icona a forma di occhio la mostra **finché la si tiene premuta** e la nasconde di nuovo appena la si rilascia.

Selezionando **Proteggi questo file con una password** si ottiene un file con estensione `.dbx`, anche se nella finestra di salvataggio avevi scelto un nome in `.db`, poiché tale finestra si apre prima che venga chiesta la password. Per aprirlo, usa la consueta apertura di un database: la finestra di selezione accetta sia i `.db` sia i `.dbx`. blunderDB chiede allora la password e installa accanto un database ordinario; in seguito non viene più chiesto nulla.

La finestra propone di **eliminare il file protetto una volta aperto**: altrimenti si conserva lo stesso contenuto sotto due nomi. La casella non è selezionata per impostazione predefinita — il file protetto resta tuo se intendi trasmetterlo — e l'eliminazione avviene solo dopo un'apertura riuscita.

Avvertimento

La password protegge il **trasporto** del file, non il database. Impedisce a un terzo di aprire un file dimenticato in una cartella di download o un allegato inoltrato per errore. Non protegge da colui al quale hai dato la password.

La password viene verificata a **ogni** apertura, anche quando il file è già stato aperto in precedenza su quel computer.

Tecnicamente il database è cifrato con **AES-256 in modalità GCM**, con una chiave derivata dalla password tramite **Argon2id** (64 MiB di memoria, 3 passaggi, 4 thread) e un sale casuale proprio di ogni file. La modalità GCM autentica l'insieme: una password errata viene rilevata come tale, e così pure qualsiasi alterazione del file cifrato — non si ottiene mai in silenzio un database corrotto.

L'intestazione del file protetto resta **in chiaro**: la sua origine rimane leggibile senza la password.

Leggere l'origine di un file

Nell'applicazione, apri il file e mostra il pannello **Metadati** (comando `meta`). In cima al pannello compare una sezione **Origine**, in sola lettura, che indica ciò che è stato scritto, da chi, quando, e lo stato della firma:

- «✓ firma verificata — contrassegnato da te»: il file reca il tuo contrassegno, intatto;
- «✓ firma verificata»: il contrassegno è intatto e proviene da un'altra chiave — confronta la sua impronta con quella che l'autore ti ha comunicato;
- «△ firma non valida»: il documento è stato modificato o contraffatto.

Questa sezione non compare in un database ordinario.

Da riga di comando, `blunderdb info --db file.db` mostra l'origine e lo stato della firma, **senza mai scrivere nel file**. Il comando funziona anche su un file protetto, senza la password. Vedere `CLI_USAGE.md` per le opzioni `--watermark` e `--password` di `export`, nonché per `identity` e `open`.

2.3 Guida utente

Questa guida è un'introduzione pratica a blunderDB per iniziare rapidamente.

2.3.1 Creare un nuovo database

Pour créer une nouvelle base de données, cliquer dans la barre d'outils sur le bouton «Nouvelle base de données». Choisir un chemin où enregistrer la base de données, ainsi qu'un nom et cliquer sur «Save».

Nota

L'estensione dei database blunderDB è `.db`.

Suggerimento

Scorciatoie da tastiera: `CTRL-N`. Comando: `n`

2.3.2 Aprire un database esistente

Pour charger une base de données existante, cliquer dans la barre d'outils sur le bouton «Ouvrir une base de données». Choisir le chemin où se trouve la base de données, choisir le fichier `.db` et cliquer sur «Open».

Suggerimento

Scorciatoie da tastiera: `CTRL-O`. Comando: `o`

2.3.3 Importare e unire un database

Pour importer et fusionner une autre base de données blunderDB dans la base de données actuellement ouverte, cliquer dans la barre d'outils sur le bouton «Importer une base de données». Choisir le fichier `.db` à importer et cliquer sur «Open».

blunderDB unirà in modo intelligente i due database:

- Le posizioni che non esistono nel database attuale verranno aggiunte con le loro analisi e i loro commenti.
- Le posizioni già esistenti verranno aggiornate: le analisi verranno completate se mancanti e i commenti verranno uniti (aggiungendo i nuovi commenti senza duplicare quelli esistenti).
- Un messaggio riepilogherà il numero di posizioni aggiunte, unite e ignorate.

Nota

L'importazione richiede che entrambi i database abbiano versioni di schema compatibili. È possibile importare un database con una versione inferiore o uguale in un database con una versione superiore.

Attenzione

L'operazione di importazione modifica immediatamente il database attualmente aperto. Si consiglia di eseguire una copia di backup prima di importare un altro database.

2.3.4 Modificare una posizione

Per modificare una posizione, premere il tasto *TAB* per aprire il pannello di ricerca e l'editor di posizione. Modificare la posizione con il mouse:

- fare clic sui punti per aggiungere pedine. Il clic sinistro assegna le pedine al giocatore 1. Il clic destro assegna le pedine al giocatore 2. Per inserire un prime, fare clic sul punto di partenza, tenere premuto il pulsante e rilasciare sul punto di arrivo. Fare clic sulla barra per mettere le pedine sulla barra.
- per cancellare la posizione, fare doppio clic su un'area vuota all'esterno del board oppure premere il tasto *BACKSPACE*.
- per inviare il cubo al giocatore 1, fare clic sinistro sul cubo. Per inviare il cubo al giocatore 2, fare clic destro sul cubo.
- per indicare il giocatore che deve muovere, fare clic sull'area dei dadi prevista.
- per modificare i dadi, clic sinistro per aumentare il valore di un dado, clic destro per diminuire il valore di un dado. Se le facce dei dadi sono vuote, significa che la posizione è una decisione di cubo.
- per modificare il punteggio dei giocatori, clic sinistro per aumentare il punteggio, clic destro per ridurre il punteggio.

Suggerimento

L'inserimento della posizione con il mouse per le pedine avviene nello stesso modo che in XG.

2.3.5 Aggiungere una posizione al database

Dopo la modifica della posizione, il pannello di ricerca è aperto.

Per salvare la posizione ottenuta in precedenza, premere *CTRL-S* oppure fare clic sul pulsante «Save Position» nella barra degli strumenti.

Suggerimento

Aprire la riga di comando ed eseguire: *w*

2.3.6 Etichettare una posizione

Per aggiungere un tag *toto* alla posizione corrente, aprire la riga di comando premendo *SPAZIO*, digitare *#toto* e confermare il comando premendo *INVIO*.

2.3.7 Eliminare una posizione

Per eliminare la posizione corrente dal database, premere *Del* oppure fare clic sul pulsante «Delete Position» nella barra degli strumenti.

Suggerimento

Nella riga di comando, eseguire `d`.

Attenzione

L'eliminazione della posizione è definitiva e non richiede alcuna conferma da parte dell'utente.

2.3.8 Importare una posizione da XG

Per importare una posizione direttamente da XG,

1. visualizzare in XG la posizione da importare e premere *CTRL-C*,
2. aprire blunderDB e premere *CTRL-V*.

Nota

L'incolla automatico rileva il formato della sorgente (XG, GNUbg, BGBlitz).

2.3.9 Importare un match

blunderDB può importare match da diverse sorgenti.

Formati supportati:

- eXtreme Gammon (XG): file *.xg* e *.xgp* (posizioni)
- GNUbg: file *.sgf*
- Jellyfish: file *.mat* e *.txt*
- BGBlitz: file *.bgf* e *.txt*

Per importare uno o più file di match:

1. Premere *CTRL-I* oppure fare clic sul pulsante «Import» nella barra degli strumenti.
2. Selezionare uno o più file da importare.
3. blunderDB rileva automaticamente il formato e importa il match.
4. Una finestra di avanzamento mostra il numero di file importati, falliti e ignorati (duplicati).

Suggerimento

Comando: `i`

Nota

blunderDB rileva automaticamente i duplicati e impedisce l'importazione di un match già presente nel database.

2.3.10 Importare una cartella di match

Per importare ricorsivamente tutti i file di match contenuti in una cartella e nelle sue sottocartelle:

1. Premere *CTRL-SHIFT-F* oppure fare clic sul pulsante corrispondente nella barra degli strumenti.
2. Selezionare la cartella contenente i file di match.
3. blunderDB raccoglie e importa automaticamente tutti i file riconosciuti (*.xg*, *.xgp*, *.sgf*, *.mat*, *.txt*, *.bgf*).

2.3.11 Trascina e rilascia

blunderDB supporta il trascinare e rilasciare. È possibile trascinare e rilasciare sulla finestra di blunderDB:

- file di match o di posizione (*.xg*, *.xgp*, *.sgf*, *.mat*, *.txt*, *.bgf*) per importarli,
- file di database (*.db*) per aprirli o unirli con il database corrente,
- cartelle per importare ricorsivamente tutti i file che contengono.

2.3.12 Navigare in un match

Per navigare in un match importato:

1. Aprire il pannello dei match con *CTRL-Tab*.
2. Fare doppio clic su un match oppure premere *INVIO*.
3. Usare i tasti *SINISTRA* / *DESTRA* per scorrere le mosse.
4. Usare *PageUp* / *PageDown* per passare da una partita all'altra.
5. Premere *CTRL-L* per visualizzare l'analisi.
6. Premere *d* per passare dall'analisi delle mosse di pedine a quella del cubo.

Suggerimento

Scorciatoia: *CTRL-Tab* per aprire il pannello dei match. Comando: *m*

Nota

blunderDB memorizza l'ultima posizione visitata in ogni match. Tornando su un match, l'ultima posizione consultata viene ripristinata automaticamente.

2.3.13 Gestire il pannello dei match

Il pannello dei match (*CTRL-Tab*) consente di:

- elencare tutti i match importati (ordinati dal più recente al più vecchio),
- ordinare i match per colonna (giocatore 1, giocatore 2, data, lunghezza del match, torneo),
- modificare i nomi dei giocatori o la data facendo doppio clic sui campi,
- scambiare il giocatore 1 e il giocatore 2 usando il pulsante di scambio,
- assegnare un match a un torneo,
- eliminare un match usando il tasto *Del*.

2.3.14 Gestire le collezioni

Le collezioni consentono di organizzare le posizioni in gruppi personalizzati. Per accedere al pannello delle collezioni, premere *CTRL-B*.

Creare una collezione:

1. Aprire il pannello delle collezioni (*CTRL-B*).
2. Inserire il nome della nuova collezione e fare clic su «Add».

Aggiungere posizioni a una collezione:

1. Selezionare le posizioni desiderate.
2. Aggiungerle alla collezione dal pannello delle collezioni.

Sfogliare una collezione:

- Fare doppio clic su una collezione per sfogliare le sue posizioni. L'ordine delle collezioni e delle posizioni può essere modificato tramite trascinamento e rilascio.

Suggerimento

Comando: `coll`

2.3.15 Gestire i tornei

I tornei consentono di organizzare i match importati per evento. Per accedere al pannello dei tornei, premere *CTRL-Y*.

Creare un torneo:

1. Aprire il pannello dei tornei (*CTRL-Y*).
2. Fare clic su «Add» e inserire il nome del torneo.

Assegnare un match a un torneo:

- Dal pannello dei match (*CTRL-Tab*), usare il menu a discesa della colonna torneo per assegnare un match.

2.3.16 Visualizzare le statistiche di performance

Il pannello Stats consente di visualizzare i propri indicatori di performance (PR e costo MWC) a partire dalle posizioni importate.

1. Premere *CTRL-D* oppure fare clic sulla scheda Stats nel pannello inferiore.
2. Usare la barra dei filtri per limitare l'analisi per giocatore, torneo, intervallo di date, tipo di decisione o lunghezza del match.
3. Fare clic su un indicatore per accedere direttamente alle posizioni corrispondenti.

2.3.17 Calcolare l'EPC

Il calcolatore EPC (Effective Pip Count) consente di calcolare le statistiche di bearoff di una posizione.

1. Premere *CTRL-E*, fare clic sulla scheda Bearoff nel pannello inferiore oppure eseguire il comando `epc`.
2. Modificare la posizione delle pedine nella casa (ultimi 6 punti).
3. I risultati sono mostrati in tempo reale nel pannello Bearoff dedicato: EPC, numero medio di lanci, deviazione standard, pip count e wastage — e, in bearoff puro, la probabilità di vittoria del giocatore al tiro con, nel dominio esatto, il verdetto di cubo money (vedere la sezione « Metodologia e ipotesi del pannello Bearoff » del manuale).

4. Per allenarsi a stimare questi valori, spuntare la casella *Sfida*: i risultati vengono nascosti a ogni modifica e si rivelano zona per zona, con un clic.

Nota

Il calcolatore funziona per entrambi i giocatori simultaneamente.

2.3.18 Visualizzare l'analisi di una posizione importata da XG

Se una posizione analizzata da XG, GNUbg o BGBlitz è stata importata in blunderDB, l'analisi può essere visualizzata premendo *CTRL-L*.

Se la posizione corrisponde a una decisione di pedine, le cinque mosse migliori vengono visualizzate su righe distinte. Per ogni riga, le informazioni fornite sono in questo ordine: la mossa di pedina associata, l'equity normalizzata, l'errore in equity della mossa, le probabilità di vittoria, gammon e backgammon del giocatore, le probabilità di vittoria, gammon e backgammon dell'avversario, il livello di analisi.

Se la posizione corrisponde a una decisione di cubo, viene visualizzato il costo di ogni decisione, oltre alle probabilità di vittoria della posizione.

Quando sono presenti più motori di analisi per la stessa posizione (ad esempio XG e GNUbg), una colonna aggiuntiva indica il motore di origine di ogni analisi.

Durante la navigazione in un match, la mossa effettivamente giocata viene evidenziata nell'elenco delle mosse. Se la posizione è stata incontrata in più match, vengono indicate tutte le mosse giocate.

Suggerimento

Facendo clic su una mossa nel pannello di analisi, le frecce corrispondenti vengono visualizzate sul board.

2.3.19 Esportare una posizione verso XG

Per esportare una posizione da blunderDB verso XG,

1. visualizzare in blunderDB la posizione da esportare e premere *CTRL-C*,
2. aprire XG e premere *CTRL-V*.

2.3.20 Visualizzare le diverse posizioni

Per visualizzare le diverse posizioni della libreria corrente, usare i tasti *SINISTRA* e *DESTRA*. Il tasto *HOME* consente di andare alla prima posizione. Il tasto *FINE* consente di andare all'ultima posizione.

Per visualizzare il bearoff a sinistra, premere *CTRL-SINISTRA*. Per visualizzare il bearoff a destra, premere *CTRL-DESTRA*.

2.3.21 Cercare posizioni in base a criteri

Per cercare tipi di posizioni,

- premere *TAB* per aprire il pannello di ricerca,
- modificare la struttura della posizione da cercare. blunderDB filtrerà le posizioni che hanno *come minimo* la struttura di pedine inserita. In caso di dubbio, per ottenere il massimo dei risultati, cancellare la posizione premendo il tasto *BACKSPACE*. Modificare se necessario la posizione del cubo e il punteggio.

Il pannello di ricerca propone due strutture di pedine, selezionabili tramite le schede *At least* e *Except* situate nella parte superiore del pannello:

- *At least* (predefinito): blunderDB filtra le posizioni che hanno *come minimo* la struttura di pedine inserita;
- *Except*: blunderDB esclude le posizioni che contengono una delle pedine inserite. Il board è bordato di rosso durante la modifica di questa struttura. Una posizione viene rifiutata se contiene *almeno uno* degli elementi disegnati (ad esempio, disegnare una pedina sui punti 1, 3 e 5 conserva solo le posizioni che non hanno alcuna pedina su questi punti). Il numero di pedine per punto non è limitato: indicare 3 pedine su un punto esclude le posizioni che hanno 3 pedine o più in quel punto (utile per cercare un punto chiuso senza spare). Due clic rapidi su un punto lo contrassegnano come dover essere vuoto (cella rossa tratteggiata, nessuna pedina di qualsiasi colore); un singolo clic su quel punto lo sblocca.

Quando un punto appartiene a entrambe le strutture, il criterio *Except* prevale se contraddice il criterio *At least*.

Metodo 1 (semplice):

- Aprire la finestra di ricerca (*CTRL-F*)
- Aggiungere e configurare i filtri di ricerca
- Confermare facendo clic su «Search».

Metodo 2 (avanzato):

- aprire la riga di comando premendo *SPAZIO*,
- digitare *s* e aggiungere eventuali filtri supplementari (ad esempio *cube* o *score* per tenere conto rispettivamente del cubo e del punteggio. Vedere [Sezione 2.4.4](#) per un elenco esaustivo dei filtri disponibili).
- confermare la richiesta premendo *INVIO*.

Le posizioni visualizzate sono quelle del database che hanno soddisfatto i criteri di ricerca inseriti dall'utente.

2.3.22 Pour aller plus loin

Ce guide couvre les usages les plus courants. blunderDB propose plusieurs fonctionnalités supplémentaires, détaillées dans le manuel :

- **Répétition espacée (Anki)** — le panneau Anki (*CTRL-K*) transforme une collection ou une recherche en paquet de cartes à réviser selon l'algorithme FSRS, avec un mode d'entraînement libre (*cram*) qui ne perturbe pas l'échéancier. Voir [Pannello Anki](#).
- **Vues multiples** — une barre d'onglets sous la barre d'outils permet de garder plusieurs espaces de travail indépendants ouverts en parallèle (par exemple une recherche et la navigation dans un match), chacun avec sa propre liste de positions et son propre contexte. Voir [Schede delle viste](#).
- **Diffusion filigranée** — un export peut être signé avec votre identité d'émetteur (filigrane infalsifiable indiquant l'origine du fichier) et protégé par mot de passe pour son transport. Voir [Distribuire un database: origine e password](#).
- **Visites guidées et base de démonstration** — la commande `tour` (alias `tutorial`) ouvre un catalogue de visites guidées de l'interface, et la commande `demo` charge une base d'exemple pour découvrir l'outil sans base de données personnelle. Voir [Visite guidate e database di esempio](#).
- **Charger les pires erreurs** — la commande `bl` (ou `blunders`) charge directement les pires erreurs (équité ou MWC) dans la vue d'analyse, selon le filtre courant du panneau Stats, sans passer par une recherche manuelle. Voir [Pannello Stats](#).

2.4 Elenco dei comandi

La riga di comando, situata nella barra di stato, si apre premendo il tasto *SPAZIO*. Durante la digitazione di un comando, appare automaticamente un elenco di suggerimenti: il tasto *TAB* (o *MAIUSC-TAB*) scorre le proposte e completa il comando, mentre *ESC* chiude l'elenco (un secondo *ESC* chiude la riga di comando). I tasti *SU* e *GIÙ* restano riservati alla cronologia dei comandi.

2.4.1 Operazioni globali

Comando	Azione
new, ne, n	Crea un nuovo database.
open, op, o	Apre un database esistente.
import_db, idb	Importa e unisce un altro database.
export_db, edb	Esporta la selezione corrente in un nuovo database.
quit, q	Chiude blunderDB.
help, he, h	Apre la guida di blunderDB.
tutorial, tour	Apre il catalogo delle visite guidate dell'interfaccia.
demo	Carica un database di esempio (partite, torneo, analisi) per scoprire lo strumento.
meta	Mostra i metadati del database.
epc	Apre il pannello Bearoff (Effective Pip Count, probabilità di vittoria e verdetto di cubo in bearoff).
met	Apre la tabella di match equity Kazaross-XG2.
tp2	Apre la tabella dei takepoint con cubo a 2.
tp2_live	Apre la tabella dei takepoint con cubo a 2 per le corse lunghe.
tp2_last	Apre la tabella dei takepoint con cubo a 2 morto.
tp4	Apre la tabella dei takepoint con cubo a 4.
tp4_live	Apre la tabella dei takepoint con cubo a 4 per le corse lunghe.
tp4_last	Apre la tabella dei takepoint con cubo a 4 morto.
gv1	Apre la tabella dei valori di gammon con cubo a 1.
gv2	Apre la tabella dei valori di gammon con cubo a 2.
gv4	Apre la tabella dei valori di gammon con cubo a 4.

2.4.2 Posizioni e navigazione

Comando	Azione
import, i	Importa una o più posizioni/partite da file (xg, xgp, sgf, mat, txt, bgf).
delete, del, d	Supprime la position courante (confirmation demandée).
[number]	Vai alla posizione con l'indice indicato.
list, l	Mostra l'analisi della posizione corrente.
comment, co	Mostra/scrivi commenti.
history, hi	Apri il pannello di ricerca (la cronologia di ricerca si trova nella sua scheda <i>Cronologia</i>).
stats, st	Mostra/nascondi il pannello delle statistiche.
match, ma	Mostra/nascondi il pannello delle partite.
collection, coll	Mostra/nascondi il pannello delle collezioni.
#tag1 tag2 ...	Etichetta la posizione corrente.
e	Carica tutte le posizioni del database.
blunders, bl [n]	Carica gli errori peggiori (equity/MWC) nella vista di analisi, secondo il filtro statistico corrente. Un numero opzionale sceglie quanti caricarne (b1 50); 10 per impostazione predefinita. Carica gli errori peggiori (equity/MWC) nella vista di analisi, secondo il filtro statistico corrente.
m	Naviga nell'ultima partita visitata.

2.4.3 Modifica e ricerca

Comando	Azione
write, wr, w	Salva la posizione corrente.
write!, wr!, w!	Aggiorna la posizione corrente.
s	Cerca posizioni con i filtri.
ss	Cerca tra le posizioni attualmente filtrate.

2.4.4 Filtri di ricerca

I filtri sottostanti devono essere giustapposti durante una ricerca, ovvero dopo l'inizio del comando `s`.

Avvertimento

Nella ricerca di posizioni, per impostazione predefinita, blunderDB tiene conto della struttura di pedine corrente e ignora la posizione del cubo, il punteggio e i dadi. Per tenere conto della posizione del cubo, del punteggio e dei dadi, occorre indicarlo esplicitamente nella ricerca.

Nota

Il comando di ricerca `s` è disponibile nel pannello di ricerca (tasto `TAB`). Il comando `ss` permette di cercare tra i risultati attualmente filtrati.

Nota

blunderDB considera che una pedina arretrata (backchecker) sia una pedina situata tra il punto 24 e il punto 19.

Nota

blunderDB considera che il numero di pedine nella zona sia il numero di pedine situate tra il punto 12 e il punto 1.

Nota

blunderDB considera che l'outfield si estenda tra il punto 18 e il punto 7.

Nota

blunderDB considera che il jan si estenda tra il punto 1 e il punto 6.

Suggerimento

I parametri per filtrare le posizioni possono essere combinati a piacere.

Query	Azione
cube, cub, cu, c	La posizione verifica la configurazione del cubo.
score, sco, sc, s	La posizione verifica il punteggio.
d	La posizione verifica il tipo di decisione (pedina o cubo).
D	La posizione verifica il lancio dei dadi (entrambi i dadi, in qualsiasi ordine).
D1	La posizione verifica il lancio dei dadi solo sul primo dado (il valore del primo dado compare su uno dei due dadi della posizione).
xD65	La posizione non è stata giocata con il lancio 6-5 (in qualsiasi ordine). Il valore è indicato nel gettone; ripetibile per escludere più lanci (xD65 xD54).
nc	La posizione è senza contatto.
M	La posizione o quella speculare verifica i filtri.
i	La posizione è stata importata singolarmente, non portata da un import di partita.
fl	La posizione è stata contrassegnata nel software di origine, durante l'importazione di una partita eXtreme Gammon.
x	La posizione non contiene alcuna pedina della struttura di esclusione (scheda « Except » del pannello di ricerca).
p>x	Il giocatore ha almeno x pip di svantaggio nella corsa.
p<x	Il giocatore ha al massimo x pip di svantaggio nella corsa.
px,y	Il giocatore ha tra x e y pip di svantaggio nella corsa.
P>x	Il giocatore ha una corsa di almeno x pip.
P<x	Il giocatore ha una corsa di al massimo x pip.
Px,y	Il giocatore ha una corsa tra x e y pip.
e>x	L'equity (in millipunti) della posizione è maggiore di x.
e<x	L'equity (in millipunti) della posizione è minore di x.

continues on next page

Tabella 1 – continua dalla pagina precedente

Query	Azione
ex,y	L'equity (in millipunti) della posizione è compresa tra x e y.
E>x	L'errore della mossa giocata dal giocatore 1 (in millipunti) è maggiore di x.
E<x	L'errore della mossa giocata dal giocatore 1 (in millipunti) è minore di x.
Ex,y	L'errore della mossa giocata dal giocatore 1 (in millipunti) è compreso tra x e y.
w>x	Il giocatore ha probabilità di vittoria superiori a x %.
w<x	Il giocatore ha probabilità di vittoria inferiori a x %.
wx,y	Il giocatore ha probabilità di vittoria comprese tra x % e y %.
g>x	Il giocatore ha probabilità di gammon superiori a x %.
g<x	Il giocatore ha probabilità di gammon inferiori a x %.
gx,y	Il giocatore ha probabilità di gammon comprese tra x % e y %.
b>x	Il giocatore ha probabilità di backgammon superiori a x %.
b<x	Il giocatore ha probabilità di backgammon inferiori a x %.
bx,y	Il giocatore ha probabilità di backgammon comprese tra x % e y %.
W>x	L'avversario ha probabilità di vittoria superiori a x %.
W<x	L'avversario ha probabilità di vittoria inferiori a x %.
Wx,y	L'avversario ha probabilità di vittoria comprese tra x % e y %.
G>x	L'avversario ha probabilità di gammon superiori a x %.
G<x	L'avversario ha probabilità di gammon inferiori a x %.
Gx,y	L'avversario ha probabilità di gammon comprese tra x % e y %.
B>x	L'avversario ha probabilità di backgammon superiori a x %.
B<x	L'avversario ha probabilità di backgammon inferiori a x %.
Bx,y	L'avversario ha probabilità di backgammon comprese tra x % e y %.
o>x	Il giocatore ha almeno x pedine fuori.
o<x	Il giocatore ha al massimo x pedine fuori.
ox,y	Il giocatore ha tra x e y pedine fuori.
O>x	L'avversario ha almeno x pedine fuori.
O<x	L'avversario ha al massimo x pedine fuori.
Ox,y	L'avversario ha tra x e y pedine fuori.
k>x	Il giocatore ha almeno x pedine arretrate.
k<x	Il giocatore ha al massimo x pedine arretrate.
kx,y	Il giocatore ha tra x e y pedine arretrate.
K>x	L'avversario ha almeno x pedine arretrate.
K<x	L'avversario ha al massimo x pedine arretrate.
Kx,y	L'avversario ha tra x e y pedine arretrate.
z>x	Il giocatore ha almeno x pedine nella zona.
z<x	Il giocatore ha al massimo x pedine nella zona.
zx,y	Il giocatore ha tra x e y pedine nella zona.
Z>x	L'avversario ha almeno x pedine nella zona.
Z<x	L'avversario ha al massimo x pedine nella zona.
Zx,y	L'avversario ha tra x e y pedine nella zona.
bo>x	Il giocatore ha almeno x blot nell'outfield.
bo<x	Il giocatore ha al massimo x blot nell'outfield.
box,y	Il giocatore ha tra x e y blot nell'outfield.
BO>x	L'avversario ha almeno x blot nell'outfield.
BO<x	L'avversario ha al massimo x blot nell'outfield.
BOx,y	L'avversario ha tra x e y blot nell'outfield.
bj>x	Il giocatore ha almeno x blot nel jan.
bj<x	Il giocatore ha al massimo x blot nel jan.
bjx,y	Il giocatore ha tra x e y blot nel jan.

continues on next page

Tabella 1 – continua dalla pagina precedente

Query	Azione
BJ>x	L'avversario ha almeno x blot nel jan.
BJ<x	L'avversario ha al massimo x blot nel jan.
BJx,y	L'avversario ha tra x e y blot nel jan.
t'parola1;parola2;..."	I commenti della posizione contengono almeno una delle parole.
co	La posizione ha un commento, qualunque sia il suo contenuto.
xco	La posizione non ha alcun commento.
m'schema1,schema2,...'	Le migliori mosse di pedine contenenti almeno uno degli schemi.
m'ND,DT,DP,...'	Le migliori decisioni di cubo di No Double/Take, Double Take, Double Pass.
T>x	Data di aggiunta della posizione dopo x (AAAA/MM/GG).
T<x	Data di aggiunta della posizione prima di x (AAAA/MM/GG).
Tx,y	Data di aggiunta della posizione tra x e y (AAAA/MM/GG).
max	Cerca nella partita con identificatore x (es: ma3).
max,y	Cerca nelle partite con identificatori da x a y (es: ma2,5).
tnx	Cerca nel torneo con identificatore x (es: tn1).
tnx,y	Cerca nei tornei con identificatori da x a y (es: tn1,3).
idx	Cercare la posizione con identificativo x (es. id12).
idx,y	Cercare le posizioni con identificativi da x a y (es. id5,10).
pl'nome"	Cerca posizioni di una partita a cui ha partecipato il giocatore indicato, su entrambi i lati (es. pl'Alice"). Non distingue maiuscole e minuscole.

Nota

Filtrare le posizioni in base al lancio dei dadi (*D* o *DI*) implica *a fortiori* filtrare le posizioni in base al tipo di decisione (*d*). Il filtro *DI* ignora il valore del secondo dado: solo il valore del primo dado viene usato per far corrispondere le posizioni (su uno qualsiasi dei due dadi del lancio).

Nota

Per il filtro di differenza relativa nella corsa ($p > x$, $p < x$, $p x, y$), il giocatore è in svantaggio nella corsa rispetto all'avversario se $x > 0$ e in vantaggio se $x < 0$. Esempio: $p < -10$: il giocatore ha almeno 10 pip di vantaggio nella corsa. $p 50, 70$: il giocatore ha tra 50 e 70 pip di svantaggio nella corsa.

Nota

Per cercare in più partite non contigue, ripetere più volte il filtro *ma* (es. *s ma23 ma43* per le partite 23 e 43). Lo stesso principio si applica ai tornei con *tn* e alle posizioni con *id* (es. *s id5 id10* per le posizioni 5 e 10).

Nota

Cercare in un torneo (*tn*) equivale a cercare in tutte le partite del torneo interessato. Gli identificatori delle partite e dei tornei sono visibili nelle colonne ID dei pannelli corrispondenti.

Ad esempio, il comando *s s c p-20, -5 w>60 z>10 K2, 3* filtra tutte le posizioni tenendo conto della struttura delle pedine, del punteggio e del cubo della posizione modificata in cui il giocatore ha tra 20 e 5 pip di vantaggio nella corsa, con almeno il 60% di probabilità di vittoria, almeno 10 pedine nella zona, e l'avversario ha tra 2 e 3 pedine arretrate.

2.4.5 Comandi vari

Comando	Azione
clear, cl	Cancella la cronologia dei comandi.

Nota

Le migrazioni del database vengono ora eseguite automaticamente all'apertura di un database.

2.5 Scorciatoie da tastiera

Nota

Le scorciatoie da tastiera sono indipendenti dal layout della tastiera: restano accessibili allo stesso modo qualunque sia il layout utilizzato (AZERTY, QWERTY, QWERTZ, ecc.).

Nota

Quando il cursore si trova in un campo di testo (commento, campo di ricerca, riga di comando), le consuete scorciatoie di modifica del testo si applicano al testo e non alla posizione: CTRL-C, CTRL-X e CTRL-V copiano, tagliano e incollano la selezione, CTRL-A la seleziona interamente, CTRL-Z e CTRL-Y annullano e ripristinano.

2.5.1 Database

Scorciatoia	Azione
CTRL-N	Crea un nuovo database.
CTRL-O	Apri un database esistente.
CTRL-SHIFT-I	Importa un database.
CTRL-SHIFT-S	Esporta il database.
CTRL-Q	Chiudi blunderDB.
CTRL-M	Modifica i metadati del database.

2.5.2 Posizione

Scorciatoia	Azione
CTRL-I	Importa una o più posizioni/partite da file (xg, xgp, sgf, mat, txt, bgf).
CTRL-SHIFT-F	Importa ricorsivamente una cartella di file di partite/posizioni.
CTRL-C	Copia una posizione negli appunti.
CTRL-X	Copia l'immagine del board negli appunti (PNG).
CTRL-X CTRL-X	Copia l'immagine del board con l'analisi negli appunti (PNG).
CTRL-V	Incolla una posizione dagli appunti (rilevamento automatico del formato).
CTRL-S	Salva una posizione.
CTRL-U	Aggiorna una posizione.
Canc	Supprimer la position courante (confirmation demandée).
BACKSPACE	Reimposta board, cubo, punteggio e dadi.
CTRL-G	Mostra i metadati della posizione.

2.5.3 Navigazione

Scorciatoia	Azione
CTRL-R	Ricarica tutte le posizioni dal database.
PageUp, h	Prima posizione / Partita precedente (navigazione match).
SINISTRA, k	Posizione precedente.
DESTRA, j	Posizione successiva.
SU, k	Mossa precedente (quando una mossa è selezionata nell'analisi).
GIÙ, j	Mossa successiva (quando una mossa è selezionata nell'analisi).
PageDown, l	Ultima posizione / Partita successiva (navigazione match).
r	Carica una posizione casuale.

2.5.4 Visualizzazione

Scorciatoia	Azione
CTRL-SINISTRA	Orientamento del board a sinistra.
CTRL-DESTRA	Orientamento del board a destra.
p	Mostra/nascondi il conteggio dei pip.

2.5.5 Azioni

Scorciatoia	Azione
TAB	Apri il pannello di ricerca (editor di posizione).
SPAZIO	Apri la riga di comando.

2.5.6 Strumenti

Scorciatoia	Azione
CTRL-L	Mostra/nascondi l'analisi.
CTRL-P	Mostra/nascondi i commenti.
CTRL-K	Mostra/nascondi il pannello Anki (ripetizione dilazionata).
CTRL-F	Mostra/nascondi il pannello di ricerca.
CTRL-Tab	Mostra/nascondi il pannello dei match.
CTRL-B	Mostra/nascondi il pannello delle collezioni.
CTRL-Y	Mostra/nascondi il pannello dei tornei.
CTRL-D	Mostra il pannello Statistiche.
CTRL-E	Mostra/nascondi il pannello Bearoff.
?	Mostra/nascondi l'aiuto.

2.5.7 Schede delle viste

Scorciatoia	Azione
CTRL-T	Crea una nuova vista (copia della vista corrente).
CTRL-W	Chiudi la vista corrente.
CTRL-PageUp, MAIUSC-J	Vista precedente.
CTRL-PageDown, MAIUSC-K	Vista successiva.
CTRL-1 ... CTRL-9	Vai direttamente all'n-esima vista.
Doppio clic sulla scheda	Rinomina la vista.

Nota

Le sens de MAJ-J / MAJ-K est inversé par rapport à j / k : j avance (position suivante) et k recule (position précédente), alors que *MAJ-J* revient à la vue précédente et *MAJ-K* passe à la vue suivante. C'est voulu (pas un raccourci à corriger) — MAJ-J/MAJ-K suivent la convention CTRL-PageUp/CTRL-PageDown à laquelle ils sont associés, pas celle de j/k .

2.5.8 Riga di comando

Scorciatoia	Azione
SU	Scorri la cronologia dei comandi verso l'alto.
GIÙ	Scorri la cronologia dei comandi verso il basso.

2.5.9 Cronologia di ricerca

La cronologia di ricerca è la scheda *Cronologia* del pannello di ricerca (*CTRL-F* o *TAB*).

Scorciatoia	Azione
Clic	Seleziona/deseleziona una ricerca (mostra la posizione).
Doppio clic	Esegui la ricerca.

2.5.10 Libreria di filtri

La libreria di filtri è la scheda *Salvati* del pannello di ricerca (*CTRL-F* o *TAB*).

Scorciatoia	Azione
Clic	Seleziona/deseleziona un filtro (mostra la posizione).
Doppio clic	Esegui la ricerca del filtro.

2.5.11 Pannello di analisi

Scorciatoia	Azione
Clic	Seleziona/deseleziona una mossa (mostra/nascondi le frecce).
SU, k	Seleziona la mossa precedente (quando una mossa è selezionata).
GIÙ, j	Seleziona la mossa successiva (quando una mossa è selezionata).
d	Alterna tra l'analisi delle mosse e del cubo (solo navigazione match).
Esc	Deseleziona la mossa. Se nessuna mossa è selezionata, chiudi il pannello.

2.5.12 Pannello dei match

Scorciatoia	Azione
Clic	Seleziona un match.
Doppio clic	Naviga nel match.
SU, k	Seleziona il match precedente.
GIÙ, j	Seleziona il match successivo.
INVIO	Carica il match selezionato.
Canc	Elimina il match selezionato.
Esc	Deseleziona/chiudi il pannello.

2.5.13 Pannello Anki (ripetizione dilazionata)

Scorciatoia	Azione
1	Valuta: Da rivedere (fallita, rivedere presto).
2	Valuta: Difficile.
3	Valuta: Bene.
4	Valuta: Facile.
p	Afficher/cacher le compte de course (identique au raccourci général, disponible pendant la révision).
Esc	Interrompi la revisione e torna all'elenco dei mazzi (ripresa possibile).

2.5.14 Panneau des tournois

Scorciatoia	Azione
Clic, Double-clic	Sélectionner un tournoi (afficher son détail).
SU, k	Sélectionner le tournoi précédent.
GIÙ, j	Sélectionner le tournoi suivant.
Double-clic (sur un match du tournoi)	Naviga nel match.
Esc	Annuler l'édition en cours, sinon effacer la recherche d'ajout de match, sinon désélectionner le tournoi, sinon fermer le panneau (par paliers).

2.5.15 Panneau des collections

Scorciatoia	Azione
Clic	Ajouter/retirer la position courante de la collection survolée.
Doppio clic	Ouvrir la collection.
Canc	Retirer la position courante (ou les positions cochées) de la collection ouverte.
Esc	Revenir à la liste des collections, sinon désélectionner la collection, sinon fermer le panneau (par paliers).

Nota

Ce panneau ne capture pas les raccourcis de navigation : PageUp/h, GAUCHE/k, DROITE/j, PageDown/l naviguent dans les positions de la collection ouverte exactement comme décrit dans *Navigazione*.

2.6 Interfaccia a riga di comando (CLI)

2.6.1 Introduzione

blunderDB include un'interfaccia a riga di comando (CLI) completa nello stesso eseguibile dell'interfaccia grafica. La CLI è particolarmente utile per:

- **l'import in massa** di match: importare un'intera cartella di file di match (XG, SGF, MAT, BGF...) con un solo comando,
- **l'automazione**: integrare blunderDB in script shell per backup periodici, export pianificati o catene di elaborazione,
- **l'uso su server**: gestire database su macchine prive di ambiente grafico,
- **l'ispezione rapida**: verificare il contenuto o l'integrità di un database senza avviare l'interfaccia grafica.

La CLI condivide esattamente lo stesso formato di database dell'interfaccia grafica. Qualsiasi operazione eseguita tramite la CLI è immediatamente visibile nell'interfaccia grafica e viceversa.

2.6.2 Sintassi generale

La modalità viene rilevata automaticamente: se il primo argomento è un comando CLI, blunderDB si avvia in modalità headless, altrimenti avvia l'interfaccia grafica.

```
# Mode graphique (aucun argument)
./blunderdb

# Mode CLI
./blunderdb <commande> [options]
```

2.6.3 Comandi disponibili

Comando	Descrizione
create	Crea un nuovo database.
import	Importa dati (match, posizione, lotto).
export	Esporta dati.
identity	Affiche ou déplace l'identité d'émetteur (clé de signature des filigranes).
open	Transforme un fichier protégé par mot de passe (.dbx) en base ordinaire.
search	Cerca posizioni con filtri.
list	Mostra il contenuto del database.
match	Mostra le posizioni e le analisi di un match.
epc	Calcule l'Effective Pip Count et le verdict de videau d'une position de sortie (XGID).
info	Mostra i metadati del database.
edit	Modifica i metadati del database.
verify	Verifica l'integrità del database.
vacuum	Compacte le fichier de base de données, récupère l'espace libéré.
delete	Elimina dati.
help	Mostra la guida.
version	Mostra la versione.

Ogni comando accetta l'opzione `--help` per mostrare la propria guida dettagliata.

2.6.4 create — Creare un database

Crea un nuovo file di database con metadati opzionali.

```
./blunderdb create --db <chemin> [--user <nom>] [--description <texte>] [--force]
```

Opzioni:

- `--db` — Percorso del file di database da creare (obbligatorio).
- `--user` — Nome del proprietario del database.
- `--description` — Descrizione del database.
- `--force` — Sovrascrivere il file se esiste già.

L'estensione `.db` viene aggiunta automaticamente se assente. Le cartelle superiori vengono create se necessario.

Esempio:

```
./blunderdb create --db mes_matches.db --user "Jean" --description "Matches de tournoi_
↩2025"
```

2.6.5 import — Importare dati

Importa file di match o di posizioni nel database.

```
./blunderdb import --db <chemin> --type <type> [options]
```

Opzioni:

- `--db` — Percorso del database (obbligatorio).
- `--type` — Tipo di import: `match`, `position` o `batch` (obbligatorio).
- `--file` — File da importare (per `match` e `position`).
- `--dir` — Cartella da importare (per `batch`).
- `--recursive` — Scansionare ricorsivamente le sottocartelle (predefinito: sì).

Import di un match

Formati supportati: eXtreme Gammon (`.xg`, `.xgp`), GNUbg (`.sgf`), Jellyfish (`.mat`, `.txt`) e BGBlitz (`.bgf`).

```
./blunderdb import --db base.db --type match --file match.xg
```

Import di posizioni

Importa posizioni da un file di testo (una posizione JSON per riga):

```
./blunderdb import --db base.db --type position --file positions.txt
```

Import in lotto

Importa tutti i file di match di una cartella in una sola operazione. È il metodo più efficiente per importare un gran numero di match.

```
# Import récursif (par défaut)
./blunderdb import --db base.db --type batch --dir ./matches/

# Import non récursif
./blunderdb import --db base.db --type batch --dir ./matches/ --recursive=false
```

Una tabella riepilogativa indica per ogni file se l'import è riuscito (✓), fallito (✗) o se si tratta di un duplicato (⊙).

2.6.6 export — Esportare dati

Esporta il contenuto del database in file.

```
./blunderdb export --db <chemin> --type <type> --file <sortie> [options]
```

Opzioni:

- `--db` — Database di origine (obbligatorio).
- `--type` — Tipo di export: `database`, `positions`, `matches` o `mat` (export di uno o più match in trascrizione Jellyfish `.mat`) (obbligatorio).
- `--file` — File di output (obbligatorio, tranne che per `--type mat` usato con `--dir`).
- `--dir` — Directory di output per l'export `.mat` in blocco (più match, un file per match; senza `--match-ids`, vengono esportati tutti i match).

- `--analysis` — Includere le analisi (predefinito: sì).
- `--comments` — Includere i commenti (predefinito: sì).
- `--filters` — Includere la libreria di filtri (predefinito: sì).
- `--played-moves` — Includere le mosse giocate (predefinito: sì).
- `--matches` — Includere i match (predefinito: sì).
- `--collections` — Includere le collezioni (predefinito: no).
- `--collection-ids` — ID delle collezioni da esportare (separati da virgole).
- `--match-ids` — ID dei match da esportare (separati da virgole, vuoto = tutti).
- `--tournament-ids` — ID dei tornei da esportare (separati da virgole).
- `--password` — Enveloppe le résultat dans un conteneur chiffré (.dbx).
- `--watermark` — Écrit une déclaration d'origine **signée** dans le fichier exporté (voir [Distribuire un database: origine e password](#)).
- `--watermark-note` — Texte libre associé au filigrane (conditions d'usage, contact) ; utilisé avec `--watermark`.

Esempi:

```
# Export complet de la base
./blunderdb export --db base.db --type database --file sauvegarde.db

# Export des positions en JSON
./blunderdb export --db base.db --type positions --file positions.txt

# Export de matchs spécifiques
./blunderdb export --db base.db --type matches --file selection.db --match-ids 1,3,5

# Export d'un match en transcription .mat (Jellyfish)
./blunderdb export --db base.db --type mat --match-ids 5 --file match5.mat

# Export de plusieurs matchs (ou de tous) en .mat dans un répertoire
./blunderdb export --db base.db --type mat --match-ids 5,9,12 --dir sorties/
./blunderdb export --db base.db --type mat --dir sorties/

# Export filigrané et protégé par mot de passe (fichier .dbx)
./blunderdb export --db cours.db --type database --file cours-diffusion.dbx \
  --watermark "Cours de Jean Dupont - 12 mars 2026" \
  --watermark-note "Merci de ne pas rediffuser." \
  --password secret
```

Un filigrane est signé avec l'identité d'émetteur locale (voir la commande `identity` ci-dessous) : il est infalsifiable, mais pas inamovible — le fichier reste une base SQLite ordinaire. Il ne protège rien, il indique seulement d'où vient le fichier. Un mot de passe protège le *transport* du fichier (la copie égarée, la pièce jointe envoyée par erreur), pas la base elle-même : quiconque a reçu le mot de passe peut l'ouvrir. blunderDB n'enregistre jamais rien côté destinataire (aucun registre, aucun journal) — voir [docs/adr/0007-watermarks-mark-origin-and-nothing-else.md](#).

2.6.7 identity — Identité d'émetteur

Affiche ou déplace votre **identité d'émetteur** : la clé Ed25519 qui signe chaque filigrane. Elle est créée d'elle-même au premier filigrane apposé ; il n'y a rien à configurer. Elle appartient à une personne, pas à une base de données : tout ce que vous marquez porte une seule empreinte publique.

```
./blunderdb identity                # nom et empreinte
./blunderdb identity --name "Jean Dupont" # renommer
./blunderdb identity --export jean.bdbid --passphrase pw # exporter vers une autre_
↪ machine
./blunderdb identity --import jean.bdbid --passphrase pw
```

Opzioni:

- `--name` — Change le nom affiché de l'identité.
- `--export` — Exporte l'identité vers un fichier `.bdbid`.
- `--import` — Importe une identité depuis un fichier `.bdbid`.
- `--passphrase` — Phrase de passe optionnelle protégeant le fichier exporté/importé (l'identité locale, elle, est volontairement non protégée).

Le fichier exporté permet à quiconque le détient de signer en votre nom — ne le partagez pas. Renommer ne change qu'un libellé : les fichiers déjà marqués conservent le nom sous lequel ils ont été scellés, et continuent de se vérifier.

2.6.8 open — Ouvrir un fichier protégé

Transforme un fichier protégé par mot de passe (`.dbx`) en base ordinaire. Le mot de passe est demandé une seule fois ; ensuite, c'est un fichier normal.

```
./blunderdb open --db cours.dbx --password secret
./blunderdb open --db cours.dbx --password secret --file ./mon-cours.db
```

Opzioni:

- `--db` — Fichier `.dbx` à ouvrir (obligatoire).
- `--password` — Mot de passe du conteneur (obligatoire).
- `--file` — Chemin de sortie pour la base ordinaire (défaut: même nom, extension `.db`).

Ce que le mot de passe protège : le *transport* du fichier — la copie égarée dans un dossier de téléchargements, la pièce jointe envoyée par erreur. Pas la base : quiconque a reçu le mot de passe peut l'ouvrir. L'en-tête du conteneur est en clair, si bien que `blunderdb info` lit l'origine d'un fichier protégé sans son mot de passe.

2.6.9 search — Cercare posizioni

Cerca posizioni nel database secondo criteri combinabili.

```
./blunderdb search --db <chemin> [options]
```

Opzioni principali:

- `--db` — Database (obbligatorio).
- `--format` — Formato di output: `table`, `json` o `xgid` (predefinito: `table`).
- `--limit` — Numero massimo di risultati (0 = illimitato).
- `--export` — Esportare i risultati in un nuovo database.

Filtri disponibili:

- `--decision` — Tipo di decisione: `checker` o `cube`.
- `--dice` — Lancio dei dadi. 5, 3 cerca le posizioni in cui entrambi i dadi corrispondono (in qualsiasi ordine). 5 cerca le posizioni in cui un 5 compare su uno dei due dadi (il valore del secondo dado viene ignorato). Implica `--decision checker` se non viene fornito alcun valore di `--decision`.
- `--pip-min` / `--pip-max` — Intervallo di differenza del pip count.
- `--winrate-min` / `--winrate-max` — Intervallo della percentuale di vittoria (%).
- `--cube` — Valore del cubo.
- `--score1` / `--score2` — Punteggi dei giocatori.
- `--match-length` — Lunghezza del match.
- `--error-min` — Errore di equity minimo.
- `--move-error-min` / `--move-error-max` — Errore della mossa giocata (millipunti).
- `--has-analysis` — Solo le posizioni con analisi.
- `--off1-min` / `--off2-min` — Pedine uscite minime (giocatore 1/2).
- `--match-ids` — Filtrare per ID dei match (separati da virgole).
- `--tournament-ids` — Filtrare per ID dei tornei (separati da virgole).
- `--position-ids` — Filtrare per ID di posizioni: intervallo 2, 7 (posizioni da 2 a 7) o elenco esplicito separato da punti e virgola 5;10;15.
- `--individual` — Solo le posizioni importate singolarmente, cioè quelle che hai aggiunto tu e non quelle portate da un import di partita.
- `--flagged` — Uniquement les positions marquées (*flag*) pour étude dans le logiciel d'origine (marques eXtreme Gammon). Non rétroactif : les matchs déjà importés doivent l'être à nouveau pour livrer leurs marques.
- `--has-comment` — Uniquement les positions portant un commentaire. L'origine n'est pas distinguée : une note tapée à la main et un commentaire apporté par l'import d'un match comptent tous les deux. Les commentaires de match ou de tournoi ne sont pas consultés.
- `--no-comment` — Uniquement les positions sans commentaire. Mutuellement exclusif avec `--has-comment`.

Esempi:

```
# Rechercher les décisions de videau
./blunderdb search --db base.db --decision cube

# Retrouver les positions que vous avez ajoutées vous-même
./blunderdb search --db base.db --individual

# Rechercher les positions avec erreur >= 0.1
./blunderdb search --db base.db --error-min 0.1

# Rechercher dans un tournoi et exporter
./blunderdb search --db base.db --tournament-ids 1 --export cubes.db

# Rechercher les positions avec un lancer de dés 6-5 (peu importe l'ordre)
./blunderdb search --db base.db --dice 6,5

# Rechercher les positions où un 6 a été obtenu sur l'un des deux dés
```

(continues on next page)

(continua dalla pagina precedente)

```
./blunderdb search --db base.db --dice 6

# Sortie JSON limitée à 10 résultats
./blunderdb search --db base.db --format json --limit 10
```

2.6.10 list — Elencare il contenuto

Mostra il contenuto del database.

```
./blunderdb list --db <chemin> --type <type> [--limit <n>]
```

Tipi:

- `matches` — Elenco dei match importati.
- `tournaments` — Elenco dei tornei.
- `positions` — Elenco delle posizioni (limitato a 10 per impostazione predefinita).
- `stats` — Rapporto di statistiche di prestazione: PR / Snowie ER / MWC (globale, pedine, cubo), PR mobile sulle ultime N decisioni, top blunder, ripartizione per azione di cubo e istogramma delle magnitudini di errore.

Opzioni (solo tipo `stats`):

- `--metric` — Metrica visualizzata: `pr` o `mwc` (predefinito: `pr`).
- `--player` — Limitare al giocatore indicato.
- `--tournament` — Limitare a uno o più ID di tornei (separati da virgole).
- `--from` — Data di inizio (AAAA-MM-GG).
- `--to` — Data di fine (AAAA-MM-GG).
- `--decision-type` — Tipo di decisione: `all`, `checker` o `cube` (predefinito: `all`).
- `--top-blunders` — Numero di errori peggiori elencati (predefinito: 10).
- `--format` — Formato di output: `text` o `json` (predefinito: `text`).

Esempi:

```
# Statistiques de la base
./blunderdb list --db base.db --type stats

# Statistiques en MWC pour un joueur donné
./blunderdb list --db base.db --type stats --metric mwc --player "Alice"

# Coups de pions uniquement, depuis une date
./blunderdb list --db base.db --type stats --decision-type checker --from 2026-01-01

# Sortie JSON (pour un script)
./blunderdb list --db base.db --type stats --format json

# Liste des matches
./blunderdb list --db base.db --type matches

# Premières 20 positions
./blunderdb list --db base.db --type positions --limit 20
```

2.6.11 match — Visualizzare un match

Mostra le posizioni e le analisi di un match importato.

```
./blunderdb match --db <chemin> --id <id_match> [--format <format>] [--output
-><fichier>]
```

Opzioni:

- `--db` — Database (obbligatorio).
- `--id` — ID del match da visualizzare (obbligatorio).
- `--format` — Formato di output: json, text o summary (predefinito: json).
- `--output` — File di output (predefinito: output standard).

Esempi:

```
# Résumé d'un match
./blunderdb match --db base.db --id 1 --format summary

# Détails de chaque position
./blunderdb match --db base.db --id 1 --format text

# Export JSON vers un fichier
./blunderdb match --db base.db --id 1 --output match1.json
```

2.6.12 epc — Calcolatrice EPC

Calcule l'Effective Pip Count, la probabilité de gain et le verdict de videau money d'une position de sortie donnée par XGID. Calcul pur : aucun fichier de base de données n'est impliqué.

```
./blunderdb epc [options] '<XGID>'
```

Opzioni:

- `--format` — Formato di output: text o json (predefinito: text).
- `--bearoff-ts` — Base bearoff two-sided optionnelle (.bd) elargissant la base intégrée TS-06-06 (également lue depuis la variable d'environnement `BLUNDERDB_TS_PATH`). La base valide la plus large l'emporte ; un fichier invalide est ignoré avec un avertissement.

Régimes. Dans le domaine couvert par la base two-sided, la probabilité de gain et l'analyse money du videau (cubeless, ND, D/T, D/P, verdict) sont **exactes**. En dehors, la probabilité de gain est **estimée** (convolution des distributions de lancers one-sided plus une correction calibrée) et affichée avec sa marge d'erreur mesurée ; le verdict de videau n'est volontairement jamais estimé (voir ADR-0009).

Esempi:

```
# Régime exact (les deux joueurs ont 6 pions ou moins)
./blunderdb epc 'XGID=-BBB-----bbb-:0:0:1:00:0:0:0:10'

# Avec la base TS-06-11 téléchargée (exact jusqu'à 11 pions par joueur)
./blunderdb epc --bearoff-ts ~/.local/share/blunderdb/gnubg_ts6x11.bd 'XGID=...'
```

2.6.13 info — Metadati del database

Mostra i metadati e le statistiche di un database.

```
./blunderdb info --db <chemin> [--format <format>]
```

Opzioni:

- `--db` — Database (obbligatorio).
- `--format` — Formato di output: `text` o `json` (predefinito: `text`).

Esempi:

```
# Afficher les informations
./blunderdb info --db base.db

# Sortie JSON (pour un script)
./blunderdb info --db base.db --format json
```

2.6.14 edit — Modificare i metadati

Modifica il nome utente o la descrizione di un database.

```
./blunderdb edit --db <chemin> [options]
```

Opzioni:

- `--db` — Database (obbligatorio).
- `--user` — Nuovo nome utente.
- `--description` — Nuova descrizione.
- `--clear-user` — Cancellare il nome utente.
- `--clear-description` — Cancellare la descrizione.

È richiesta almeno un'opzione di modifica.

Esempi:

```
# Modifier l'utilisateur et la description
./blunderdb edit --db base.db --user "Marie" --description "Ma collection"

# Effacer la description
./blunderdb edit --db base.db --clear-description
```

2.6.15 verify — Verificare l'integrità

Verifica l'integrità del database e, facoltativamente, confronta un match con il suo file di origine.

```
./blunderdb verify --db <chemin> [--match <id>] [--mat <fichier.mat>]
```

Opzioni:

- `--db` — Database (obbligatorio).
- `--match` — ID del match da verificare.
- `--mat` — File MAT da confrontare (usato con `--match`).

Senza l'opzione `--match`, il comando mostra le statistiche generali del database. Con `--match`, verifica i dati del match e può confrontarli con il file di origine originale.

Esempi:

```
# Vérification globale
./blunderdb verify --db base.db

# Vérifier un match spécifique
./blunderdb verify --db base.db --match 1

# Comparer avec le fichier source
./blunderdb verify --db base.db --match 1 --mat original.mat
```

2.6.16 vacuum — Compacter la base de données

Récupère l'espace disque laissé par des suppressions (matches, tournois, purges): SQLite ne réduit jamais le fichier tout seul lorsqu'on supprime des données, il faut le lui demander explicitement. C'est la seule façon de déclencher un compactage — il ne se produit jamais automatiquement à l'ouverture d'une base, car son coût est imprévisible sur une grosse base.

```
./blunderdb vacuum --db <chemin>
```

Opzioni:

- `--db` — Database (obbligatorio).

La commande commence par un `wal_checkpoint(TRUNCATE)` pour que la taille affichée avant compactage soit honnête, vérifie qu'il reste sur le disque environ deux fois la taille actuelle du fichier (SQLite reconstruit entièrement la base avant de basculer dessus), effectue le `VACUUM` puis un `ANALYZE` pour rafraîchir les statistiques utilisées par le planificateur de requêtes. Si l'espace disque manque, la commande refuse de démarrer avec un message explicite plutôt que de risquer un compactage interrompu.

Esempio:

```
./blunderdb vacuum --db base.db

# Compacting database...
#   Before: 128.4 MiB
#   After:   41.2 MiB
#   Reclaimed: 87.2 MiB
```

2.6.17 delete — Eliminare dati

Elimina un match e tutti i dati associati (partite, mosse, analisi).

```
./blunderdb delete --db <chemin> --type match --id <id> [--confirm]
```

Opzioni:

- `--db` — Database (obbligatorio).
- `--type` — Tipo di eliminazione: `match` (obbligatorio).
- `--id` — ID dell'elemento da eliminare (obbligatorio).
- `--confirm` — Eliminare senza chiedere conferma.

Esempi:

```
# Supprimer avec confirmation interactive
./blunderdb delete --db base.db --type match --id 1

# Supprimer sans confirmation (pour scripts)
./blunderdb delete --db base.db --type match --id 1 --confirm
```

2.6.18 Esempi di flusso di lavoro

Import di una cartella di torneo

```
# Créer une base dédiée au tournoi
./blunderdb create --db tournoi_paris.db --user "Jean" --description "Open de Paris_
↳ 2025"

# Importer tous les matchs du répertoire
./blunderdb import --db tournoi_paris.db --type batch --dir ./matchs_open_paris/

# Vérifier le résultat
./blunderdb list --db tournoi_paris.db --type stats
```

Backup periodico

```
# Export complet pour sauvegarde
./blunderdb export --db production.db --type database --file sauvegarde-$(date_
↳ +%Y%m%d) .db
```

Analisi degli errori

```
# Extraire les blunders dans une base séparée
./blunderdb search --db production.db --error-min 0.1 --export blunders.db

# Extraire les erreurs de videau
./blunderdb search --db production.db --decision cube --error-min 0.05 --export_
↳ cube_errors.db
```

2.6.19 Codici di uscita

- 0 — Successo.
- 1 — Errore.

Questo permette di utilizzare la CLI in script con gestione degli errori:

```
if ./blunderdb import --db base.db --type match --file match.xg; then
    echo "Import réussi"
else
    echo "Échec de l'import"
    exit 1
fi
```

2.7 Domande frequenti (FAQ)

2.7.1 A cosa serve blunderDB?

blunderDB consente agli utenti di creare un database personalizzato di posizioni. Il suo punto di forza è quello di non presupporre alcuna classificazione *a priori*. Questo offre all'utente la libertà di interrogare le posizioni con grande flessibilità combinando a piacere diversi criteri (corsa, struttura, cubo, punteggio, pedine arretrate, pedine nella zona, probabilità di vittoria/gammon/backgammon, ...).

Un altro utilizzo pratico di blunderDB è la creazione di cataloghi di posizioni di riferimento. Grazie alla possibilità di etichettare le posizioni, l'utente può raccogliere tutte le sue posizioni di riferimento in modo strutturato all'interno di un unico file. Spero che blunderDB faciliti la condivisione di posizioni tra i giocatori.

2.7.2 Cosa ha motivato la creazione di blunderDB?

Avevo l'abitudine di archiviare posizioni interessanti o blunder in cartelle diverse. Tuttavia, incontravo difficoltà nel recuperare le posizioni in base a criteri non previsti inizialmente dalla mia scelta di categorie tematiche. Ad esempio, se le posizioni erano ordinate per tipo di gioco (corsa, holding game, blitz, backgame, ...), come recuperare tutte le posizioni a un determinato punteggio? O a un dato livello di cubo? Inoltre, alcune vecchie posizioni tendevano a cadere nell'oblio. Volevo uno strumento che aggregasse tutte le mie posizioni senza presupporre *a priori* categorie tematiche, permettendomi poi di interrogare il database. Con questo approccio flessibile, nuovi filtri possono essere aggiunti senza alterare l'organizzazione delle posizioni. Questo tipo di software è molto diffuso negli scacchi, come ChessBase.

2.7.3 Come salvare lo stato del database corrente?

Il database viene aggiornato immediatamente dopo l'esecuzione delle richieste. Non è necessaria alcuna operazione di salvataggio esplicita.

2.7.4 Devo creare database diversi per categorie diverse di posizioni?

Salvo motivi ben identificati, è essenziale non suddividere le posizioni in database separati, con il rischio di non poterle mettere in relazione in ricerche future. La filosofia di blunderDB è quella di non presupporre categorie di posizioni *a priori* e di consentire all'utente di interrogarle in modo flessibile. Quando le posizioni sono state incontrate in condizioni particolari o per motivi specifici, può essere opportuno memorizzarle in database distinti. Ad esempio, è possibile creare database di posizioni distinti per:

- le posizioni di riferimento,
- i blunder nei tornei dal vivo,
- i blunder nel gioco online.

2.7.5 Come unire più database?

Se disponi di più database blunderDB che desideri unire, utilizza la funzionalità «Import Database»:

1. Apri il database principale (quello che riceverà le posizioni importate)
2. Fai clic sul pulsante «Import Database» nella barra degli strumenti
3. Seleziona il database da importare
4. blunderDB unirà automaticamente le posizioni

Durante l'unione, blunderDB evita i duplicati e unisce in modo intelligente analisi e commenti. Le posizioni identiche non verranno duplicate, ma le loro analisi e i loro commenti verranno combinati.

Nota

Si consiglia di eseguire una copia di backup del database principale prima di importare un altro database.

2.7.6 Quali formati di file di match sono supportati?

blunderDB supporta i seguenti formati di match:

- **eXtreme Gammon (XG)**: file *.xg*, con analisi completa delle mosse, decisioni di cubo, mosse giocate e supporto multi-motore. File *.xgp* per l'importazione di posizioni individuali con analisi.
- **GNUbg**: file *.sgf* (Smart Game Format), con analisi.
- **Jellyfish**: file *.mat* e *.txt*.
- **BGBlitz**: file *.bgf* e posizioni testuali.

L'importazione può avvenire tramite file singolo, selezione multipla, cartella ricorsiva, incollaggio dagli appunti o trascinamento (drag and drop).

blunderDB rileva automaticamente i duplicati e impedisce l'importazione di un match già presente nel database.

2.7.7 Che cos'è una collezione?

Una collezione è un raggruppamento personalizzato di posizioni. A differenza di una ricerca per filtri che è dinamica, una collezione è un insieme fisso di posizioni scelte manualmente dall'utente. Le collezioni consentono, ad esempio, di raggruppare posizioni di riferimento per una tematica particolare.

2.7.8 Che cos'è l'EPC?

L'EPC (Effective Pip Count) è una misura più precisa del semplice conteggio pip per valutare le posizioni di bear-off. Il calcolatore EPC di blunderDB utilizza il database di bear-off a 6 punti di GNUbg e calcola in tempo reale l'EPC, il numero medio di lanci, la deviazione standard, il conteggio pip e il wastage.

Sulle posizioni di bearoff puro, il pannello mostra anche la probabilità di vittoria del giocatore al tiro e, quando la posizione è coperta da un database two-sided (database integrato fino a 6 pedine per giocatore, database scaricabile fino a 11), il verdetto di cubo money esatto. Fuori da questo dominio, la probabilità è stimata con il suo margine d'errore e il verdetto non viene volutamente mostrato. Vedere la sezione « Metodologia e ipotesi del pannello Bearoff » del manuale per il dettaglio delle ipotesi.

2.7.9 blunderDB dispone di un'interfaccia a riga di comando?

Sì, blunderDB dispone di un'interfaccia a riga di comando (CLI) che consente di eseguire senza interfaccia grafica operazioni quali la creazione di database, l'importazione di match, l'esportazione, la ricerca di posizioni, la visualizzazione di statistiche, ecc. Consultare la documentazione CLI per maggiori dettagli.

2.7.10 Posso modificare, copiare, condividere blunderDB?

Sì, assolutamente. blunderDB è rilasciato sotto licenza MIT.

2.7.11 Quale formato di dati utilizza blunderDB?

Il database è un semplice file SQLite. In assenza di blunderDB, può quindi essere aperto con qualsiasi editor di file SQLite.

2.7.12 Quali sono stati i principi di progettazione di blunderDB?

Volevo un'interfaccia accessibile, ma pensata soprattutto per un utilizzo avanzato e prolungato, in cui si concatenano posizioni e ricerche. La riga di comando, aperta con la pressione della barra *SPAZIO*, e le scorciatoie da tastiera servono a questo utilizzo, senza essere un passaggio obbligato.

Desideravo inoltre che blunderDB fosse leggero, autonomo, senza installazione e disponibile per diverse piattaforme, da cui la mia scelta del linguaggio Go e della libreria Svelte. Per la serializzazione del database, il formato dei file deve essere multipiattaforma e adatto a contenere un database. Il formato di file sqlite sembrava perfettamente indicato.

Ci tenevo anche a che un database restasse un semplice file, che si può copiare, salvare o inviare a un altro giocatore.

Infine, blunderDB non si limita più all'applicazione desktop: lo stesso binario offre un'interfaccia a riga di comando e una modalità server facoltativa, che può appoggiarsi a PostgreSQL per le installazioni multiutente. L'uso normale resta tuttavia l'applicazione desktop. Vedere *Interfaccia a riga di comando (CLI)* e *Modalità headless (server)*.

2.7.13 Qual è l'architettura software di blunderDB?

- Il backend è scritto in **Go**. È responsabile di tutte le operazioni sul database SQLite che memorizza le posizioni.
- Il frontend è scritto in **Svelte**. È responsabile del rendering dell'interfaccia grafica e del board del Backgammon.
- L'applicazione è incapsulata con **Wails**, che consente di produrre applicazioni desktop native per Windows, Linux e macOS.
- Il database è gestito da **SQLite**.
- La modalità server facoltativa può appoggiarsi a **PostgreSQL** invece di SQLite per le installazioni multiutente.

Per maggiori informazioni, vedere il repository [GitHub](#) di blunderDB.

2.7.14 Su quali piattaforme funziona blunderDB?

blunderDB funziona su Windows, Linux e Mac.

2.7.15 Da dove proviene l'icona di blunderDB?

L'icona di blunderDB è l'emoicon «goggling» della serie **SMirC**.

2.8 Modalità headless (server)

Nota

Questa sezione descrive una **modalità avanzata e facoltativa** di blunderDB, destinata ai deployment su server, all'uso multiutente e all'automazione. **L'uso normale e consigliato di blunderDB resta l'applicazione desktop** descritta nei capitoli precedenti. Se usi blunderDB da solo, sul tuo computer, non hai bisogno di questa modalità: puoi ignorare questo capitolo senza perdere nulla delle funzionalità di analisi.

2.8.1 Panoramica

Lo stesso binario `blunderdb` può, oltre all'applicazione desktop e ai comandi a riga di comando (vedi *Interfaccia a riga di comando (CLI)*), funzionare in **modalità headless**: senza interfaccia grafica, pilotato interamente da riga di comando o tramite rete. Questa modalità raggruppa tre usi:

- **il demone serve** — espone il motore di blunderDB come servizio HTTP + JSON, per far girare un database condiviso su un server e accedervi in più persone;

- il dispatcher generico `call` — richiama qualsiasi operazione di archiviazione direttamente, in locale, per lo scripting e i test;
- il comando `migrate` — trasferisce un database SQLite monoutente verso un backend PostgreSQL multiutente.

Questi tre usi si basano su un **livello di archiviazione** comune capace di dialogare con due backend: **SQLite** (il consueto formato di file `.db` dell'applicazione desktop) e **PostgreSQL** (per i deployment server multiutente).

2.8.2 Il demone `serve`

`blunderdb serve` avvia il motore come servizio HTTP che risponde in JSON. Permette di ospitare un database di posizioni su una macchina e di accedervi da più client.

```
# Servir une base SQLite locale sur le port 8080
blunderdb serve --db ma_base.db --addr :8080

# Servir un backend PostgreSQL
blunderdb serve --backend postgres \
  --dsn "postgres://user:pass@host:5432/blunderdb?sslmode=disable" \
  --addr :8080
```

Avvertimento

Il demone non effettua alcuna autenticazione. Si fida dell'header di richiesta `X-Tenant-ID` e **deve** girare dietro un reverse-proxy (nginx, Caddy...) incaricato dell'autenticazione. **Non esporlo mai direttamente su Internet pubblico.**

Opzioni:

Opzione	Predefinito	Significato
<code>--db <percorso></code>	-	file SQLite (scorciatoia per <code>--backend sqlite --dsn <percorso></code>)
<code>--backend <tipo></code>	sqlite	backend di archiviazione: <code>sqlite</code> o <code>postgres</code>
<code>--dsn <stringa></code>	<code>\$BLUNDERDB_DS</code>	stringa di connessione del backend
<code>--addr <host:porta></code>	:8080	indirizzo di ascolto
<code>--log-level <livello></code>	info	livello di logging: <code>debug info warn error</code>
<code>--metrics</code>	true	espone <code>/metrics</code> (formato Prometheus)
<code>--cors-allow-origin <origine></code>	-	abilita CORS per questa origine (disabilitato per impostazione predefinita)
<code>--rate-limit-rps <n></code>	0	limite di richieste al secondo per tenant (0 = disabilitato)
<code>--rate-limit-burst <n></code>	<code>2×rps</code>	dimensione del secchio di token per i picchi di richieste
<code>--rls</code>	false	PostgreSQL: abilita la Row-Level Security per tenant (difesa in profondità, opzionale)
<code>--bearoff-ts <file></code>	-	database di bearoff two-sided (<code>.bd</code>) opzionale che estende il database integrato TS-06-06 per l'analisi di corsa dell'endpoint EPC; il demone non scarica mai un database da solo — montare il file come volume e indicarlo qui

La maggior parte delle opzioni può anche essere fornita tramite variabile d'ambiente (`BLUNDERDB_BACKEND`, `BLUNDERDB_DSN`, `BLUNDERDB_ADDR`, `BLUNDERDB_LOG_LEVEL`, `BLUNDERDB_RLS`, `BLUNDERDB_TS_PATH`).

Punti di accesso

Il servizio espone dei punti di accesso operativi, sempre presenti:

- GET /healthz — liveness (il processo è in esecuzione);
- GET /readyz — readiness (l'archiviazione risponde);
- GET /metrics — metriche Prometheus (se `--metrics` è attivo).

La surface métier suit le schéma POST /v1/<famille>.<méthode> (par exemple /v1/positions.save, /v1/matches.get). Les familles couvrent les positions, analyses, matchs, commentaires, collections, tournois, cartes Anki, filtres, sessions, historique (recherche et commandes), recherche, métadonnées, statistiques, import et export, ainsi que le cycle de vie des tenants (tenant.purge, réservé au backend PostgreSQL). Les endpoints de listing renvoient un flux NDJSON (un objet JSON par ligne). Le serveur s'arrête proprement sur SIGINT / SIGTERM.

Due metodi della famiglia `positions` decodificano una posizione senza salvarla: `positions.fromXGID` ricostruisce una posizione da una stringa XGID e `positions.fromXGP` da un file di posizione singola `.xgp`.

La famiglia `anki` guadagna sei metodi che estendono il pianificatore a ripetizione dilazionata (FSRS): `anki.reviewLog` (registro di ogni revisione — valutazione e risultato FSRS — per le statistiche di ritenzione e uno storico fedele), `anki.forecast` (proiezione del numero di carte in scadenza nei prossimi giorni, incluse quelle in ritardo), `anki.suspendCard` / `anki.buryCard` / `anki.removeCard` (rimuovere una carta dalla coda di revisione temporaneamente o definitivamente) e `anki.optimizeParams` (avvicina il tasso di ritenzione obiettivo di un mazzo al tasso di successo osservato sulle sue revisioni).

Deployment con Docker

Il repository fornisce un `Dockerfile.serve` che costruisce un'immagine container minima del demone: viene compilato solo il binario `serve` (Go puro, senza interfaccia grafica e senza CGO, quindi collegato staticamente), poi collocato in un'immagine *distroless*.

```
# Construire l'image (depuis la racine du dépôt)
docker build -f Dockerfile.serve -t blunderdb-serve .

# Lancer le démon (le backend par défaut de l'image est postgres)
docker run --rm -p 8080:8080 \
  -e BLUNDERDB_DSN="postgres://user:pass@hôte:5432/blunderdb?sslmode=disable" \
  blunderdb-serve
```

L'immagine ascolta sulla porta 8080 e si configura tramite variabili d'ambiente (`BLUNDERDB_BACKEND`, `BLUNDERDB_DSN`, `BLUNDERDB_ADDR`, `BLUNDERDB_RLS`).

Avvertimento

Come il demone stesso, il container non effettua **alcuna autenticazione**: deve essere collocato dietro un reverse-proxy incaricato dell'autenticazione e non essere mai esposto direttamente su Internet pubblico.

2.8.3 Backend PostgreSQL e multiutente

Per un deployment condiviso, blunderDB può memorizzare i dati in **PostgreSQL** invece che in un file SQLite. Il backend è selezionato tramite `--backend postgres` e la stringa di connessione `--dsn`. Lo schema viene creato e migrato automaticamente all'avvio.

I dati sono **compartimentati per tenant** (locatario): ogni richiesta porta un identificatore di scope (header `X-Tenant-ID`, per impostazione predefinita `default`), il che permette a più utenti di condividere la stessa istanza senza vedere i dati altrui. L'opzione `--rls` abilita in aggiunta la **Row-Level Security** di PostgreSQL: vengono installate politiche

di isolamento per tenant e `app.tenant_id` viene impostato per connessione. È una difesa in profondità facoltativa, disabilitata per impostazione predefinita.

Quando un tenant viene dismesso, `POST /v1/tenant.purge` elimina definitivamente tutti i suoi dati (posizioni, partite, collezioni, cronologia, ecc.) sul tenant corrente (quello indicato da `X-Tenant-ID`), **oltre al suo stato di sessione** (ultima ricerca, ultima posizione, schede aperte — le poche righe `metadata` prefissate con questo scope): l'operazione viene eseguita in un'unica transazione, è idempotente (nessun errore nel purgare un tenant già vuoto o nel ripetere la chiamata) e non ha effetto su nessun altro tenant né sulla riga globale di versione dello schema. È disponibile solo con il backend PostgreSQL — restituisce un errore `invalid` su un backend SQLite, che non ha alcuna nozione di tenant.

2.8.4 Migrare un database SQLite verso PostgreSQL

`blunderdb migrate` copia un database SQLite monoutente verso un backend PostgreSQL, sotto uno scope di tenant scelto — è il percorso per « caricare » una libreria desktop verso un deployment server.

```
blunderdb migrate \
  --from sqlite:///chemin/vers/base.db \
  --to "postgres://user:pass@host:5432/db?sslmode=disable" \
  --tenant-id mon-tenant

# Prévisualiser sans rien écrire
blunderdb migrate --from sqlite:///chemin/vers/base.db \
  --tenant-id mon-tenant --dry-run
```

La migration copie les **positions, leurs analyses et commentaires, les matchs (parties + coups), les tournois (avec leurs liens de match) et les collections (avec leur composition)**, en réattribuant les clés primaires et étrangères, le tout dans une **seule transaction** côté destination : l'opération est atomique (un échec laisse la destination intacte, il suffit de relancer). La progression et le bilan final sont émis en NDJSON sur la sortie standard. Si la base source est assez ancienne pour nécessiter sa propre mise à niveau de schéma sur place, celle-ci s'exécute d'abord et émet ses propres événements "schema-migration" (phase/effectué/total) avant que la copie ligne à ligne ne commence.

Opzione	Predefinito	Significato
<code>--from <uri></code>	–	database SQLite di origine (<code>sqlite:///percorso</code> o un semplice percorso)
<code>--to <dsn></code>	–	DSN PostgreSQL di destinazione (<code>postgres://...</code>)
<code>--tenant-id <scope></code>	–	scope di tenant di destinazione (obbligatorio tranne in <code>--dry-run</code>)
<code>--dry-run</code>	–	conta ciò che verrebbe copiato senza scrivere nulla
<code>--on-conflict <politica></code>	" "	" " interrompe se il tenant ha già dei dati; <code>skip</code> unisce (deduplicazione delle posizioni tramite hash Zobrist)

Nota

Non vengono (ancora) migrati gli stati applicativi: deck/carte Anki, libreria di filtri, cronologia di ricerca e di comandi, e metadati di sessione. La priorità è la migrazione della libreria di posizioni e della cronologia dei match.

2.8.5 Il dispatcher generico `call`

In aggiunta ai sottocomandi storici (*Interfaccia a riga di comando (CLI)*), `blunderdb call` espone **tutte** le operazioni di archiviazione direttamente, in locale. Passa per gli stessi gestori del demone `serve`: il comportamento è quindi identico a `POST /v1/<famiglia>.<metodo>`. È utile per lo scripting e i test di integrazione.

```
# Lister toutes les méthodes disponibles
blunderdb call --list

# Lectures
blunderdb call metadata.counts --db ma_base.db
blunderdb call positions.list --db ma_base.db --json '{"limit":10}'
blunderdb call matches.get --db ma_base.db --json '{"id":1}'

# Écritures
blunderdb call positions.save --db ma_base.db --json '{"position":{"...}}'
blunderdb call matches.delete --db ma_base.db --json '{"id":42}'
```

Opzioni:

Opzione	Predefinito	Significato
--db <percorso>	-	file SQLite (scorciatoia per --backend sqlite --dsn <percorso>)
--backend <tipo>	sqlite	sqlite o postgres
--dsn <stringa>	\$BLUNDERDB_DSN	stringa di connessione del backend
--scope <stringa>	default	scope di tenant (inviato come X-Tenant-ID)
--json <stringa>	{}	corpo della richiesta in formato JSON
--json-file <percorso>	-	legge il corpo della richiesta da un file
--list	-	mostra tutti i metodi <famiglia>.<metodo> ed esce

La risposta JSON (o il flusso NDJSON per gli endpoint *.list) viene scritta sullo standard output. In caso di errore, il processo termina con un codice diverso da zero e l'envelope {"error":{"...}} viene stampato sullo standard output per restare analizzabile (per esempio con jq).

2.9 Appendice: Utilizzo avanzato dei filtri

Avvertimento

Questa sezione è rivolta agli utenti avanzati di blunderDB che desiderano sfruttare appieno le funzionalità di ricerca delle posizioni.

I filtri sono al centro dell'analisi delle posizioni in blunderDB. Il loro utilizzo consente di cercare posizioni specifiche con discreta precisione. In questa sezione viene illustrato in dettaglio l'utilizzo dei filtri tramite la riga di comando. La riga di comando è accessibile premendo il tasto SPAZIO. Con un po' di pratica consente di combinare molto rapidamente i filtri e di utilizzare la libreria dei filtri.

2.9.1 Ricerca di posizioni da riga di comando

Per effettuare una ricerca tramite filtri,

1. Premere il tasto TAB per aprire il pannello di ricerca.
2. Modificare la posizione corrente.
3. Aprire la riga di comando con il tasto SPAZIO.
4. Utilizzare il comando s seguito eventualmente da filtri.

5. Avviare la ricerca con il tasto `INVIO`.

Avvertimento

Non dimenticare di cancellare la posizione corrente prima di avviare una ricerca (tasto `BACKSPACE`), se questa non è quella desiderata, per evitare di filtrare in modo eccessivo le strutture di pedine.

Nota

L'elenco dei filtri disponibili da riga di comando è fornito nella [Sezione 2.4.4](#).

2.9.2 Ricerca nei risultati correnti

È possibile affinare una ricerca cercando tra le posizioni attualmente filtrate. Ciò consente di restringere progressivamente i risultati.

Da riga di comando, utilizzare il comando `ss` seguito da filtri (es.: `ss nc`, `ss E>40`). Il comando `ss` funziona dopo una ricerca preliminare.

La fenêtre de recherche (`CTRL-F`) propose également une case à cocher «Rechercher dans les résultats actuels» pour la même fonctionnalité.

2.9.3 Libreria dei filtri

La libreria dei filtri consente all'utente di salvare i comandi di ricerca per facilitare i suoi studi tematici.

Per aggiungere un filtro alla libreria,

1. Avviare la ricerca da conservare (comando `s` seguito da filtri).
2. Aprire il pannello di ricerca (`TAB` o `CTRL-F`) e selezionare la scheda *Cronologia*.
3. Fare clic sull'icona segnalibro della ricerca da salvare.
4. Assegnare un nome al filtro e confermare.

Per utilizzare un filtro salvato nella libreria,

1. Aprire il pannello di ricerca (`TAB` o `CTRL-F`) e selezionare la scheda *Salvati*.
2. Cercare il filtro desiderato.
3. Fare doppio clic sul filtro per avviare la ricerca.

2.9.4 Esempi

Ecco alcuni esempi di utilizzo dei filtri da riga di comando:

Tipo di posizione	Struttura di pedine	Comando
Corsa pura		s nc
Corsa breve		s nc P<70
Colpire sull'ace point		s m"6/1*"
Backgame 1-4	punti 24, 21 fatti	s p>35
Decisione di Take/Pass a - 2 -4	dadi vuoti dal lato del giocatore in alto, punteggio -2/-4	s s d
Too good to double	dadi vuoti dal lato del giocatore in basso	s d e>1000
Blitz con almeno il 20% di gammon	punti fatti nella casa, pedine alla barra	s g>20
Errori del giocatore 1 superiori a 40 millipunti		s E>40
Posizione del torneo Aachen2024		s t"Aachen2024"
Una pedina arretrata da riportare a casa		s k1,1
Fuggire dal punto 20	punto 20	s m"20/"
Prima contro prima	indicare le prime	s
Bear-off con ace point	ace point dell'avversario fatto	s P<60
Double con almeno 20 pip di vantaggio	dadi vuoti dal lato del giocatore in basso	s d p<-20
Posizioni del match 5		s ma5
Posizioni dei match da 2 a 4		s ma2,4
Posizioni dei match 23 e 43		s ma23 ma43
Posizioni del torneo 1		s tn1
Errori nel torneo 2		s tn2 E>40

Esempi di ricerca nei risultati correnti:

Scenario	Comando
Dopo s nc, cercare le corse brevi	ss P<70
Dopo s g>20, mantenere solo gli errori	ss E>40
Dopo s tn1, cercare le decisioni di cube	ss d

2.10 Appendice Windows: rilevamento errato di blunderDB come malware

Nota

Quanto segue riguarda i sistemi operativi Windows 10 e 11.

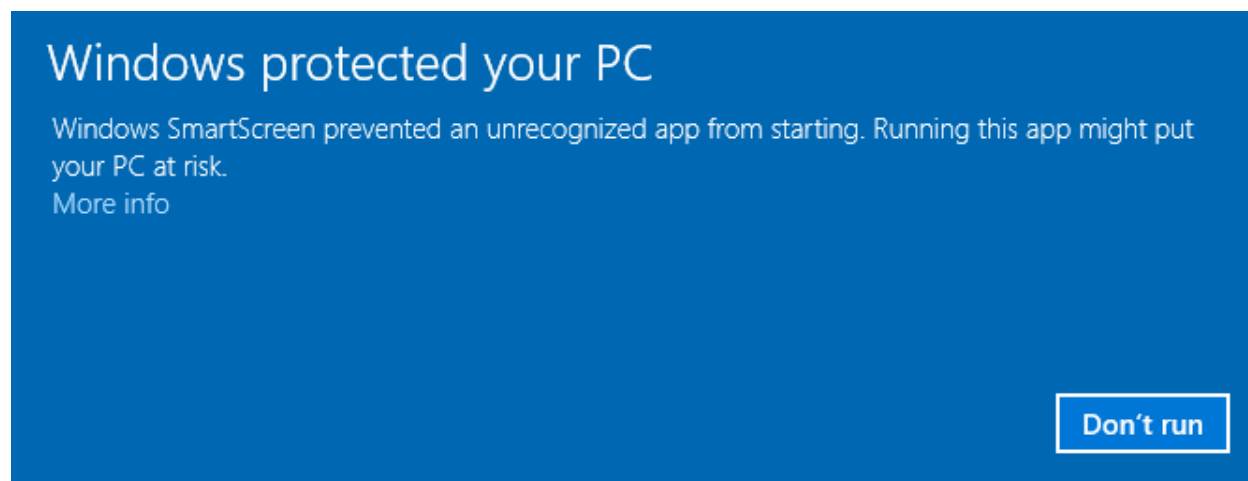
Oggi Windows richiede alle società di editoria software o agli sviluppatori software indipendenti di certificare digitalmente le proprie applicazioni o addirittura di distribuirle tramite il Windows Store. È quindi consigliato rivolgersi a società

esterne per ottenere un certificato digitale al costo di diverse centinaia di euro (vedere ad esempio https://learn.microsoft.com/en-us/archive/blogs/ie_fr/certificats-de-signature-de-code-ev-extended-validation-et-microsoft-smartscreen).

Offrendo blunderDB gratuitamente, non desidero orientarmi verso queste opzioni onerose. È stata esplorata una via **gratuita** riservata al software libero (la *SignPath Foundation*, <https://signpath.org/>), ma la candidatura non è andata a buon fine; i binari Windows non sono quindi firmati digitalmente. Di conseguenza, è molto probabile che Windows vi avvisi di un potenziale pericolo o addirittura blocchi completamente l'esecuzione di blunderDB. Le sezioni seguenti spiegano le operazioni da eseguire per superare le riserve di Windows e come verificare l'integrità del binario scaricato.

2.10.1 Avviso Windows SmartScreen

Dopo aver scaricato blunderDB, durante la sua esecuzione è possibile che Windows mostri un avviso del tipo



Se desiderate autorizzare un eseguibile specifico bloccato da SmartScreen:

1. **Provare a eseguire l'eseguibile:**

- Quando provate ad avviare l'eseguibile, SmartScreen può bloccarlo e mostrare un avviso.

2. **Fare clic su «Ulteriori informazioni»:**

- Nella finestra di avviso di SmartScreen, fate clic su **Ulteriori informazioni**.

3. **Selezionare «Esegui comunque»:**

- Se vi fidate dell'eseguibile, fate clic su **Esegui comunque** per aggirare l'avviso di SmartScreen per questa istanza.

2.10.2 Blocco di Windows Defender

Per alcune impostazioni di sicurezza di Windows, può capitare che nonostante lo sblocco di SmartScreen (vedere la sezione precedente), Windows Defender impedisca l'esecuzione di blunderDB con messaggi del tipo

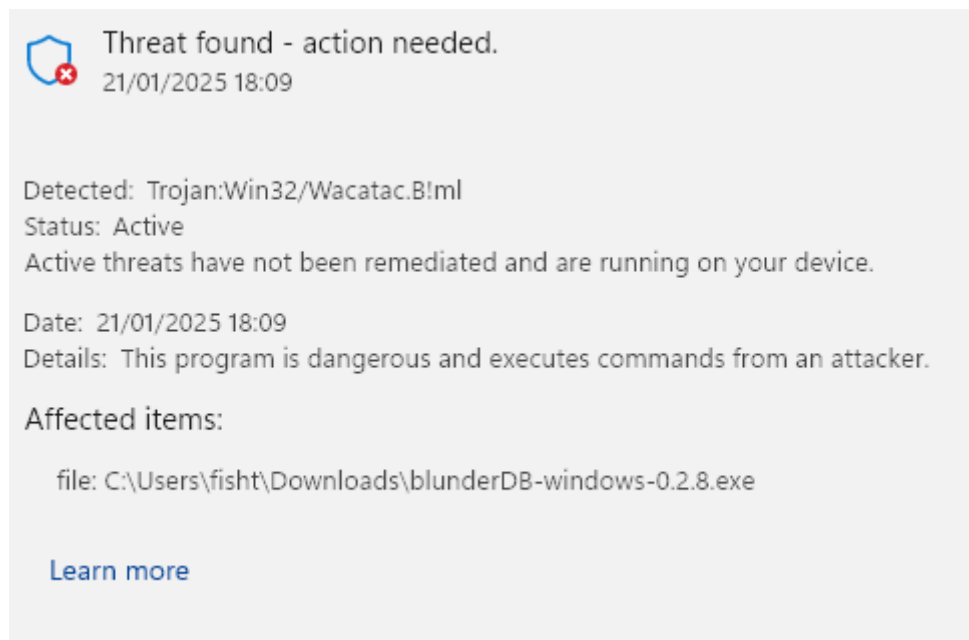
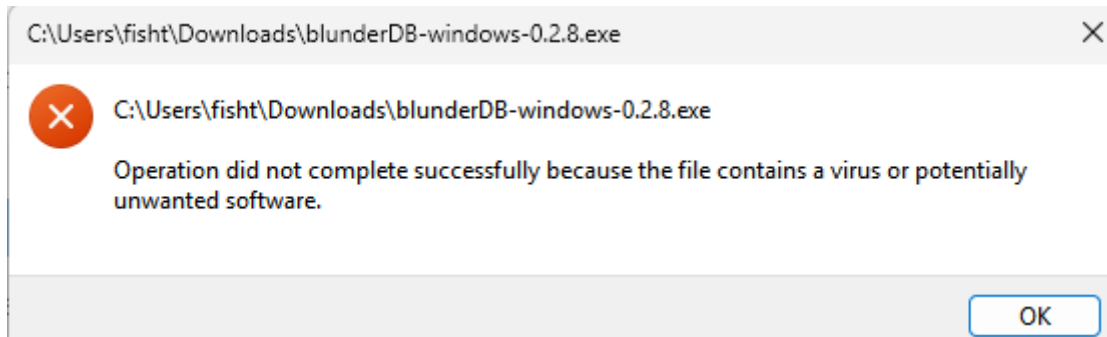
oppure

o addirittura metterlo in quarantena.

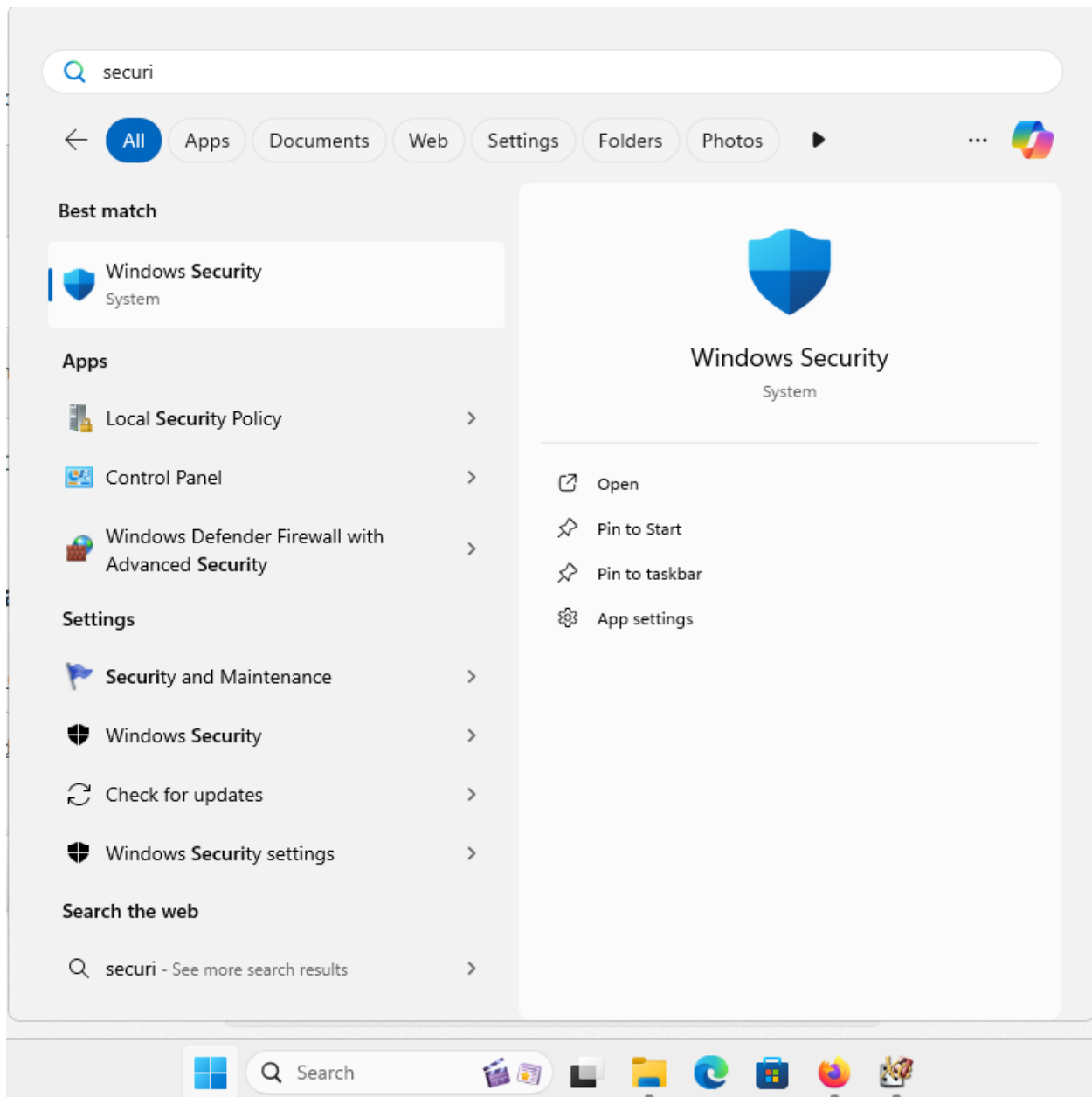
Windows Defender è noto per generare falsi positivi. Questo problema è esplicitamente menzionato nelle FAQ del sito ufficiale di Golang (<https://go.dev/doc/faq#virus>) o in ticket Github di alcuni progetti programmati in Go (<https://github.com/golang/vscode-go/issues/3182>).

Se desiderate impedire alla Sicurezza di Windows di analizzare blunderDB:

1. **Aprire la Sicurezza di Windows:**



- Andate su **Start** e digitate **Sicurezza di Windows**.



2. Andare su «Protezione da virus e minacce»:

- Fate clic su **Protezione da virus e minacce**.

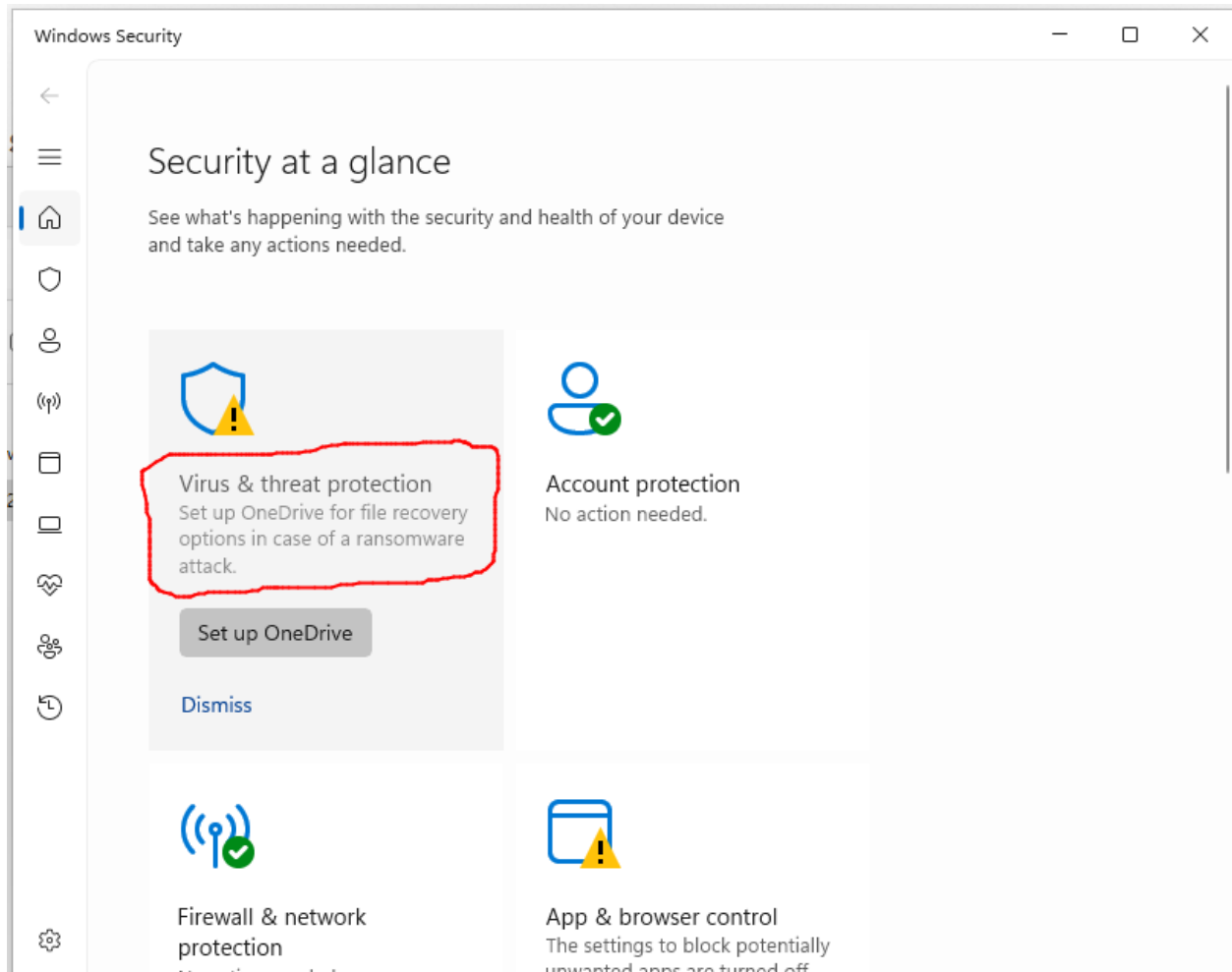
3. Gestire le impostazioni:

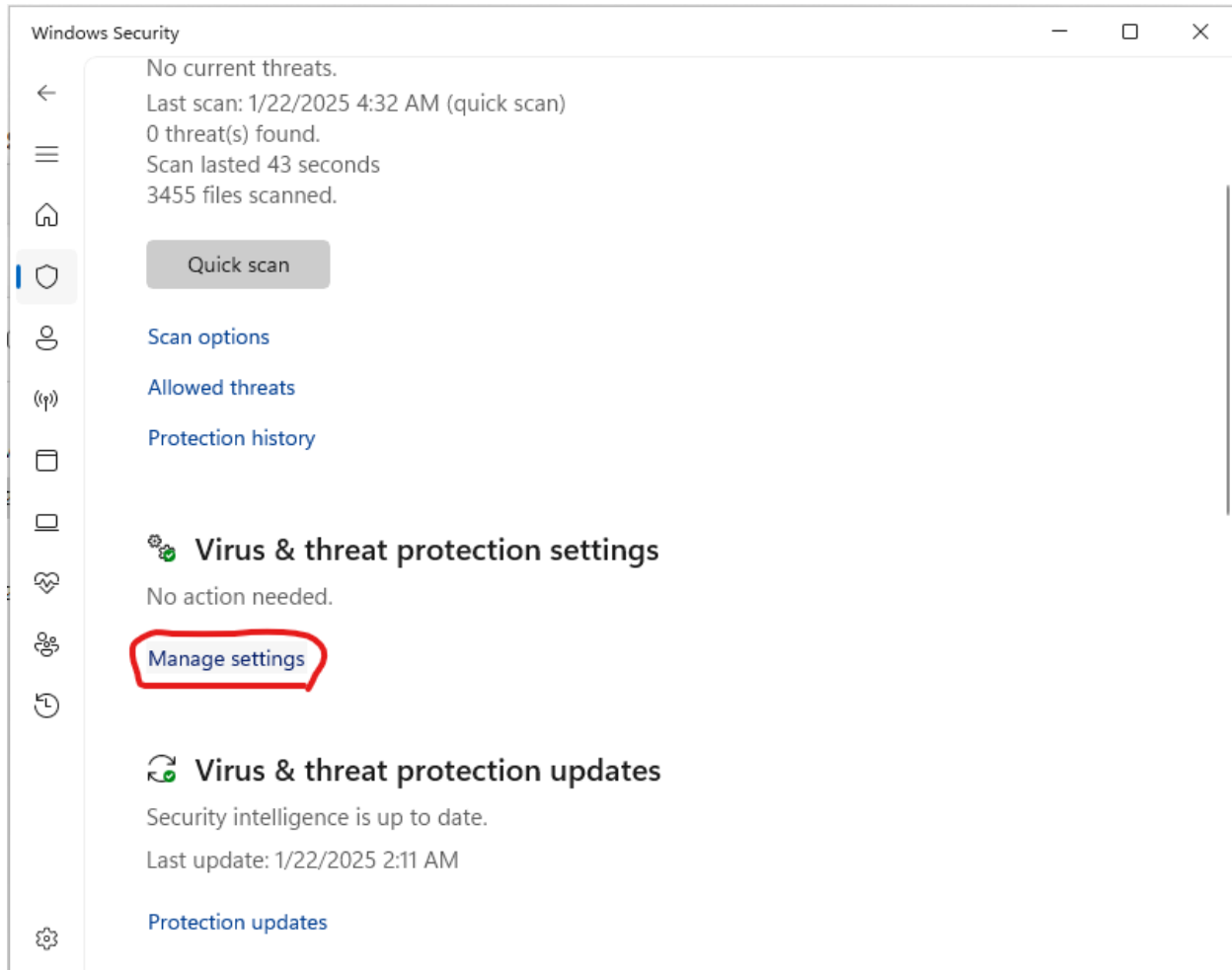
- Scorrete verso il basso e fate clic su **Gestisci impostazioni** sotto Impostazioni di protezione da virus e minacce.

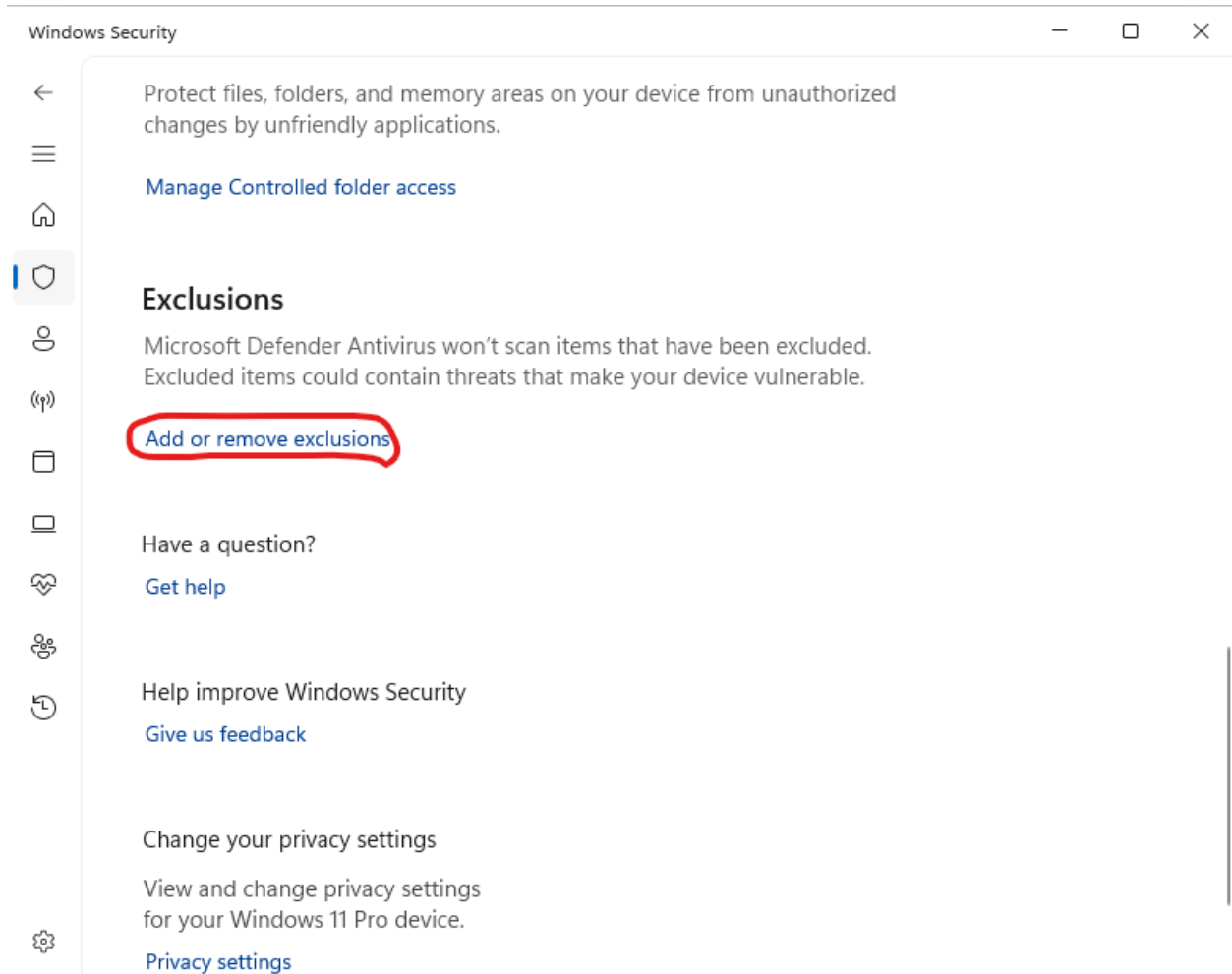
4. Aggiungere o rimuovere esclusioni:

- Scorrete fino alla sezione **Esclusioni** e fate clic su **Aggiungi o rimuovi esclusioni**.

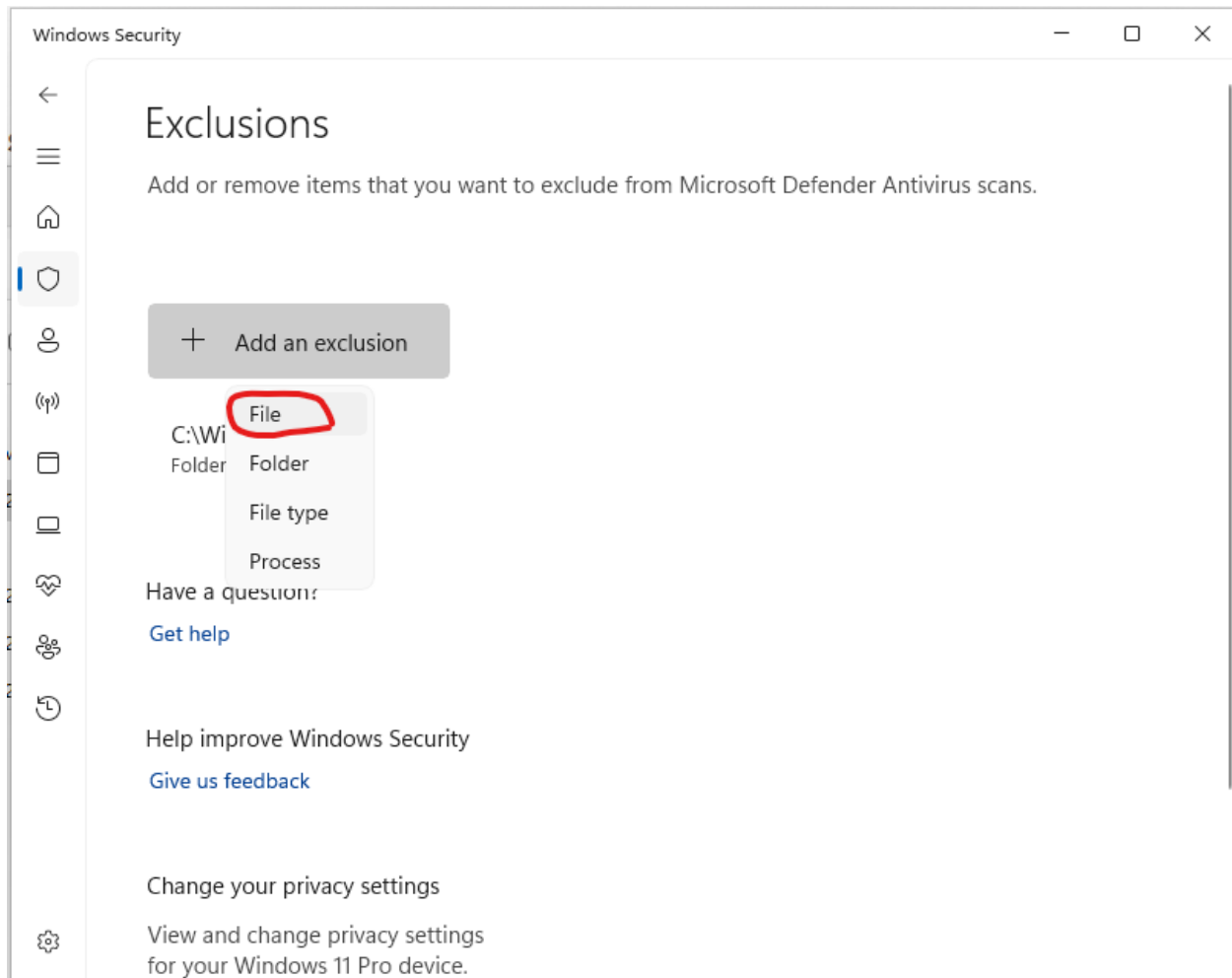
5. Aggiungere un'esclusione:







- Fate clic su **Aggiungi un'esclusione** e selezionate **File**. Navigate quindi fino all'eseguibile che desiderate escludere e selezionatelo.



2.10.3 Verificare l'integrità del download (SHA256)

Ogni binario pubblicato nella pagina delle *releases* è accompagnato da un file `.sha256` che ne contiene l'impronta crittografica. Verificare questa impronta permette di assicurarsi che il file scaricato sia autentico e non sia stato alterato, il che costituisce una garanzia utile in assenza di firma del codice.

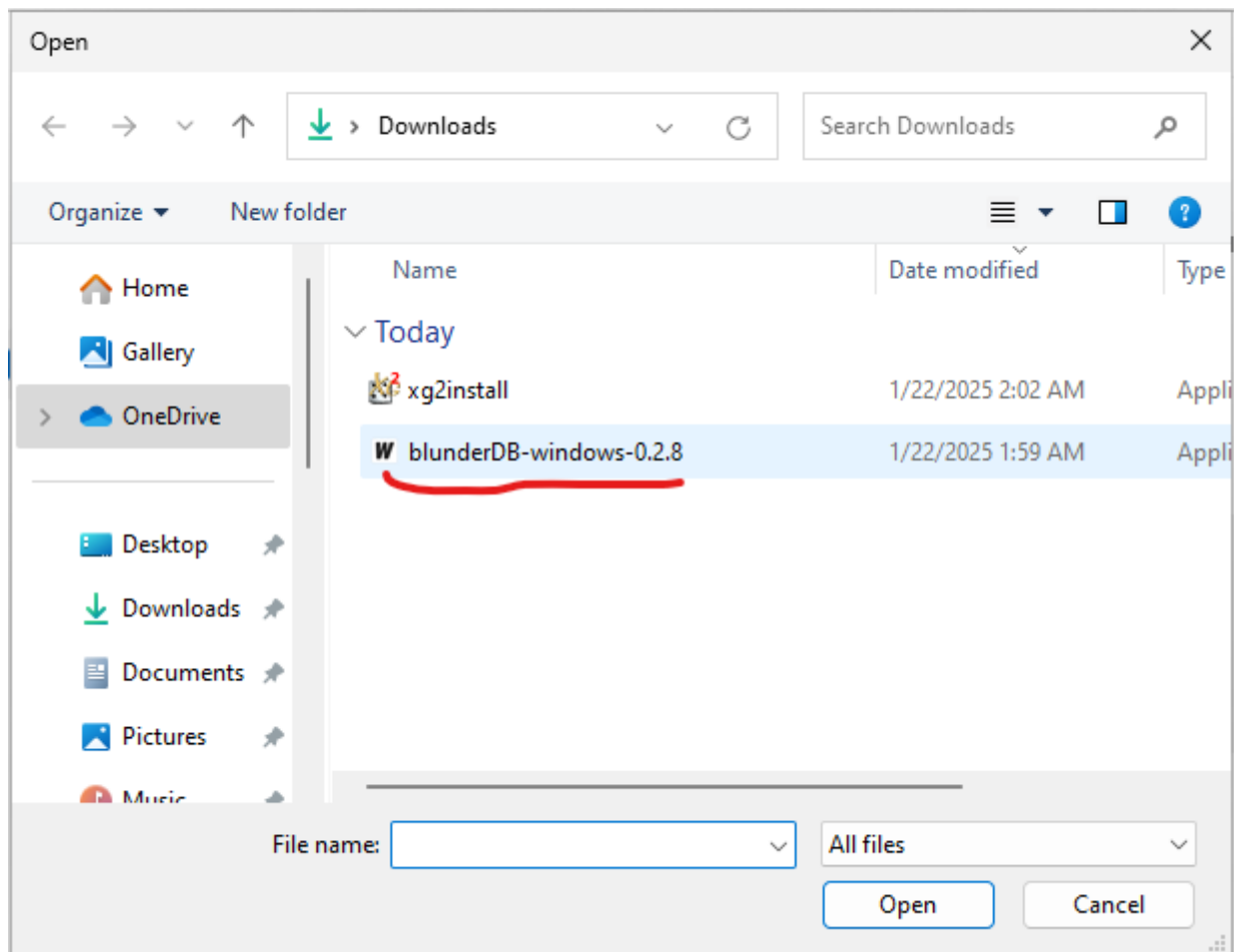
Su Windows (PowerShell), nella cartella dei download:

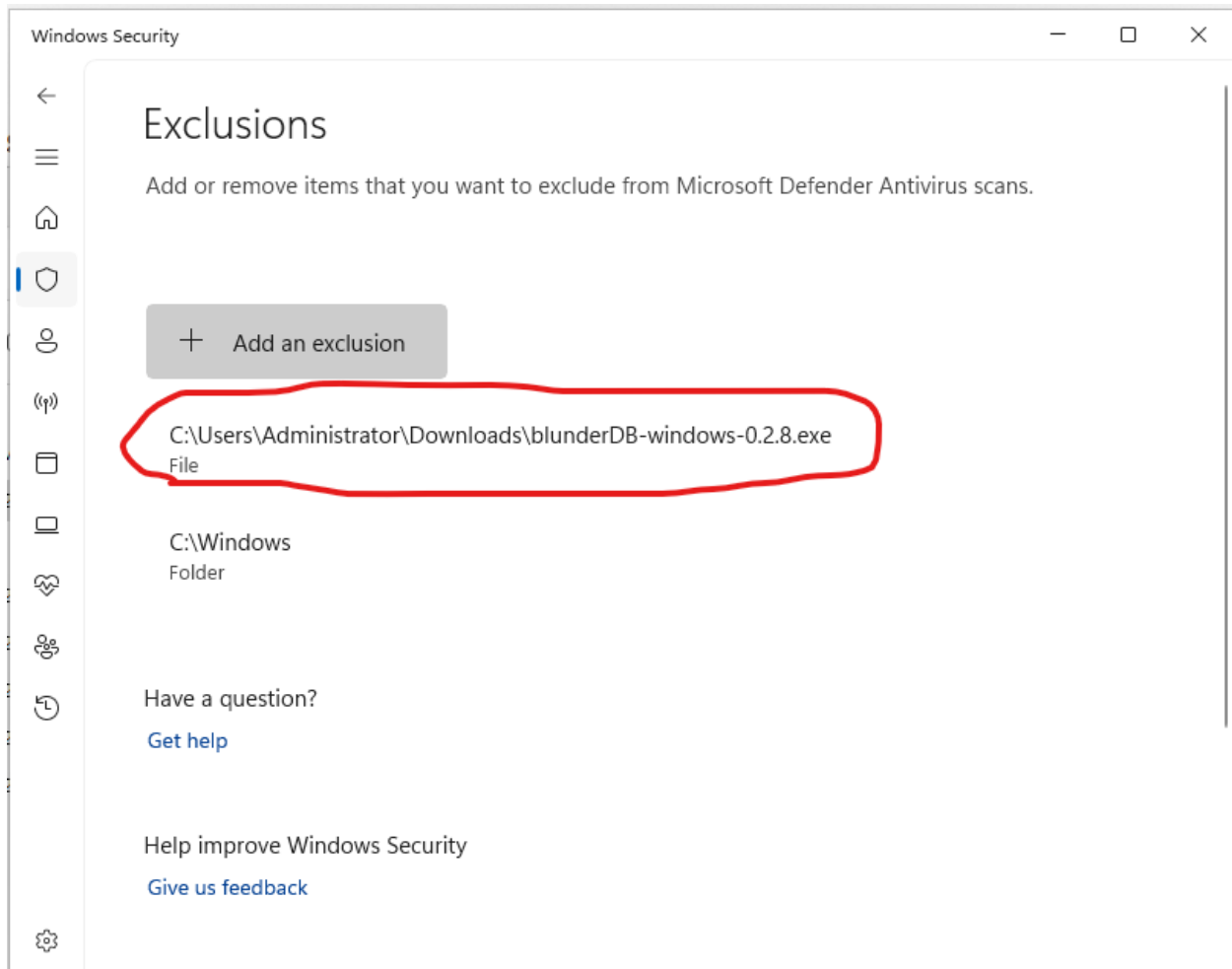
```
Get-FileHash .\blunderDB-windows-<version>.exe -Algorithm SHA256
```

Confronta il valore visualizzato con quello del file `blunderDB-windows-<version>.exe.sha256`. I due devono essere identici.

Su Linux o macOS:

```
sha256sum -c blunderDB-linux-<version>.sha256          # Linux
shasum -a 256 -c blunderDB-macos-<version>.zip.sha256  # macOS
```





2.11 Appendice Mac: possibile blocco di blunderDB

Nota

Quanto segue riguarda il sistema operativo macOS.

Mac richiede alle società di sviluppo software o agli sviluppatori software indipendenti di certificare digitalmente le proprie applicazioni. Lo sviluppatore deve iscriversi all'Apple Developer Program pagando una quota di adesione annuale (<https://developer.apple.com/support/compare-memberships/>).

Poiché condivido blunderDB gratuitamente, non intendo orientarmi verso queste opzioni onerose. Di conseguenza, è molto probabile che Mac vi avverta di un potenziale pericolo, o addirittura blocchi completamente l'esecuzione di blunderDB. Le sezioni seguenti spiegano le operazioni da eseguire per superare le restrizioni di Mac.

2.11.1 Installazione di blunderDB

Dopo aver scaricato blunderDB, trascinate il file scaricato nella sezione Applicazioni del vostro Finder. Se avete già provato a eseguire blunderDB e Mac vi avverte di un potenziale pericolo, seguite i passaggi seguenti.

2.11.2 Autorizzazione all'esecuzione di blunderDB

1. Aprite il Finder e andate nella sezione Applicazioni.
2. Trovate blunderDB e fate clic con il tasto destro.
3. Selezionate Apri.
4. Si apre una finestra di avviso. Fate clic su Apri.
5. blunderDB si apre e potete utilizzarlo.

Nota

Dovete eseguire questa operazione una sola volta. In seguito, potrete aprire blunderDB senza dover passare per questi passaggi.

2.12 Appendice: Schema del database

Un database blunderDB è un semplice file SQLite (estensione *.db*). In assenza di blunderDB, può quindi essere aperto e ispezionato con qualsiasi editor o browser di file SQLite.

2.12.1 Versionamento e migrazioni

Lo schema del database è **versionato**. La versione corrente dello schema è **2.14.0**; è indipendente dalla versione dell'applicazione e viene incrementata solo quando la struttura interna evolve. La versione dello schema di un database aperto è visibile nel pannello **Metadati** (comando *meta*).

Importante

Salvate sempre il vostro file *.db* prima di aprire un database creato con una versione precedente di blunderDB.

Nota

A partire dalla versione 0.10.0, **tutte le migrazioni dello schema vengono effettuate automaticamente** all'apertura di un database. Non è necessario alcun comando di migrazione manuale. La migrazione avviene sul posto: un database migrato verso uno schema recente non può più essere aperto da versioni più vecchie di blunderDB, da cui l'importanza del salvataggio preliminare.

2.12.2 Tabelle principali

Lo schema corrente si articola attorno alle seguenti tabelle:

- **Posizioni e analisi:** `position` (le posizioni, deduplicate), `analysis` (i dati di analisi associati) e `comment` (i commenti).
- **Match:** `match`, `game`, `move` e `move_analysis` memorizzano i match importati, le loro partite, le loro mosse e l'analisi di ciascuna mossa.
- **Collezioni:** `collection` e `collection_position` (tabella di collegamento) raggruppano posizioni scelte manualmente.
- **Tornei:** `tournament` raggruppa i match in tornei.
- **Ripetizione dilazionata (Anki):** `anki_deck`, `anki_card` e `anki_review_log` gestiscono i mazzi, le carte e il registro delle revisioni (algoritmo FSRs).
- **Cronologia e varie:** `command_history` e `search_history` conservano la cronologia dei comandi e delle ricerche, `filter_library` la libreria di filtri e `metadata` i metadati del database (tra cui la versione dello schema).

2.12.3 Principi di progettazione

A partire dallo schema 2.0.0, diverse scelte di progettazione accelerano la ricerca e riducono la dimensione del file:

- **Deduplicazione delle posizioni:** ogni posizione porta un hash di Zobrist e un indice univoco, in modo che una stessa posizione incontrata in più import venga memorizzata una sola volta.
- **Colonne di filtraggio denormalizzate:** criteri frequentemente ricercati (tipo di decisione, dadi, differenza di corsa, pedine uscite, pedine arretrate, errore di mossa o di cubo, probabilità di vittoria...) sono precalcolati in colonne dedicate per un filtraggio rapido.
- **Prefiltro tramite bitboard:** colonne di occupazione e di maschere di punti consentono un prefiltro intero molto rapido durante le ricerche di motivi di struttura.
- **Archiviazione compatta:** le posizioni sono codificate in modo compatto e i dati di analisi sono compressi (zlib), il che riduce fortemente la dimensione del file.
- **Journaling WAL:** la modalità WAL e i PRAGMA regolati migliorano le prestazioni in lettura e in scrittura.

2.13 Appendice: modello statistico — allineamento XG / gnuBG / blunderDB

Questa pagina descrive come blunderDB calcola il **PR** (Performance Rate), lo **Snowie Error Rate** e la **perdita di MWC**, e come queste metriche sono allineate a eXtreme Gammon (XG) e gnuBG (riferimento aperto).

- *Definizioni formali*
 - *PR (Performance Rate)*
 - *Snowie Error Rate*
 - *Perdita di MWC (Match Winning Chance)*
- *Decisioni conteggiate nel denominatore del PR*
 - *Mosse di pedine — decisioni conteggiate*
 - *Decisioni di cubo — decisioni conteggiate*
 - *Riepilogo del filtro*
- *Corrispondenza blunderDB ↔ XG ↔ gnuBG*
 - *Confronto XG ↔ blunderDB (stesso motore di analisi)*
 - *Confronto gnuBG ↔ blunderDB (import SGF — motori diversi)*
- *Convalidare i propri valori*
- *Riferimento gnuBG*

2.13.1 Definizioni formali

PR (Performance Rate)

Il PR (chiamato anche «error rate per decision» in gnuBG) misura l'errore medio in millesimi di punto di equity (millipunti, mpt) per decisione conteggiata.

$$PR = \frac{\sum_i |\text{errore}_i|}{N_{\text{conteggiate}}} \times 500$$

- Il numeratore è la somma assoluta degli errori EMG (in equity cubeful) su tutte le decisioni considerate.
- Il denominatore $N_{\text{conteggiate}}$ è il numero di **decisioni conteggiate** (vedi sotto).
- Il fattore 500 converte l'equity in millipunti (1 punto = 1000 mpt, ma la scala è $\times 500$ per convenzione XG/gnuBG — cfr. `gnubg/formatgs.c:399-409`).

Snowie Error Rate

Lo Snowie ER usa lo **stesso numeratore** del PR, ma il denominatore è il numero totale di mosse di entrambi i giocatori, mosse forzate incluse (tutte le decisioni, senza filtro):

$$\text{SnowieER} = \frac{\sum_i |\text{errore}_i|}{N_{P1} + N_{P2}} \times 500$$

Riferimento: `gnubg/formatgs.c:415-424`.

Lo Snowie ER è più stabile tra gli strumenti perché il suo denominatore non dipende dal filtro delle decisioni forzate/banali. Serve come metrica di confronto incrociato tra XG, gnuBG e blunderDB.

Nota

Lo Snowie ER di un giocatore è tipicamente circa la metà del suo PR, perché il denominatore include le mosse di entrambi i giocatori mentre il PR usa solo le decisioni di quel giocatore.

Perdita di MWC (Match Winning Chance)

La perdita di MWC esprime in punti percentuali di probabilità di vincere il match l'effetto cumulato degli errori di un giocatore. Per ogni decisione, l'errore EMG è convertito in MWC tramite la tabella MET (Match Equity Table) al punteggio corrente:

$$\text{MWCLoss} = \sum_i \text{eq2mwc}(\text{erreur}_i, \text{score}_i)$$

Riferimento: `gnubg/analysis.c:1449-1464`.

2.13.2 Decisioni conteggiate nel denominatore del PR

blunderDB segue le stesse regole di esclusione di XG e gnuBG.

Mosse di pedine — decisioni conteggiate

Vengono conteggiate solo le **mosse non forzate**:

- Una mossa è **forzata** se i dadi offrono una sola mossa legale (`cMoves == 1` in `gnubg/analysis.c:458`).
- Le mosse forzate hanno errore nullo per definizione: il giocatore non aveva scelta. Includerle nel denominatore abbasserebbe artificialmente il PR.

Decisioni di cubo — decisioni conteggiate

Vengono conteggiate solo le **decisioni di cubo vicine**:

- Una decisione di cubo è **vicina** se rientra nella finestra di equity $[-0.16, +0.16]$ attorno al punto di raddoppio (predicato `isCloseCubedecision` in `gnubg/eval.c:5088-5100`).
- Un «No Double» banale (equity molto negativa o molto positiva) non è una vera decisione strategica; includerlo gonfierebbe il denominatore e abbasserebbe il PR.

Riepilogo del filtro

Tipo di decisione	Incluso in $N_{\text{conteggiate}}$ (PR)
Mossa non forzata	Sì
Mossa forzata	No
Cubo vicino	Sì
No Double banale	No
Take / Pass	Sempre (sono risposte al raddoppio)

2.13.3 Corrispondenza blunderDB ↔ XG ↔ gnuBG

Le metriche sono allineate entro i seguenti limiti (misurati su 3 match di riferimento):

Confronto XG ↔ blunderDB (stesso motore di analisi)

Metrica	Scarto tipico
Decisioni totali	≤ 5
Mosse non forzate	≤ 7
PR	≤ 0.10
Perdita di MWC	≤ 1.0 pp
Equity totale (EMG)	≤ 0.05

Confronto gnuBG ↔ blunderDB (import SGF — motori diversi)

Metrica	Scarto tipico Causa principale	
PR (checker)	≤ 0.20	differenze di equity tra motori diversi
Perdita di MWC	≤ 3.5 pp	dati close-cube incompleti nel SGF
Snowie ER	≤ 0.50	mosse forzate senza analisi (SGF)

Nota

I file SGF (gnuBG) non includono le alternative per le mosse forzate, il che significa che blunderDB non può rilevare tutte le mosse forzate all'import SGF. Questo crea uno scarto strutturale sullo Snowie ER (denominatore leggermente diverso).

2.13.4 Convalidare i propri valori

Se i tuoi valori di PR o MWC divergono dai valori XG, verifica i seguenti punti:

1. **Analisi complete** — Il PR può essere calcolato solo sulle posizioni che dispongono di un'analisi. Le posizioni senza analisi vengono conteggiate come errore zero ma non rientrano in $N_{\text{conteggiate}}$.
2. **Versione XG** — XG può modificare i suoi calcoli tra una versione e l'altra. blunderDB si allinea al comportamento osservato nelle versioni recenti.
3. **Formato di import** — I file SGF gnuBG producono scarti più importanti sulle metriche del cubo (vedi tabella sopra) perché il file non include le analisi complete per tutte le decisioni di cubo.
4. **Migrazione del database** — Dopo l'aggiornamento di blunderDB, i database esistenti vengono migrati automaticamente. Effettua un backup prima di aprire un database con una nuova versione.

2.13.5 Riferimento gnuBG

Le formule sono state verificate nei seguenti file sorgente (repository gnuBG):

- `gnubg/formatgs.c:399-409` — PR («Error rate per decision»).
- `gnubg/formatgs.c:415-424` — Snowie Error Rate.
- `gnubg/analysis.c:458-462` — Accumulo checker, esclusione delle mosse forzate (`cMoves > 1`).
- `gnubg/analysis.c:1430-1474` — Conversione EMG → MWC per decisione.
- `gnubg/analysis.c:1449-1464` — Accumulo della perdita di MWC (`eq2mwc`).
- `gnubg/eval.c:5088-5100` — Predicato `isCloseCubedecision` (soglia 0.16).

<https://youtu.be/Ln7XKVFqfUk>

<https://youtu.be/HkY4iXjxMeI>

Contatti

Autore: Kévin Unger <blunderdb@proton.me>. Puoi anche trovarmi su Heroes con il nickname postmanpat.

Ho sviluppato blunderDB inizialmente per uso personale, per poter individuare schemi ricorrenti nei miei errori. Ma è molto gratificante ricevere riscontri, soprattutto dopo aver dedicato un mucchio di ore a progettazione, programmazione, debug... Quindi non esitare a scrivermi per condividere la tua esperienza. Tutti i riscontri (costruttivi) sono benvenuti.

Ecco diversi modi per discutere:

- unirsi al server Discord di blunderDB: <https://discord.gg/DA5PpzM9En>
- scrivermi una mail a blunderdb@proton.me,
- parlare con me, se ci incontriamo a un torneo,
- su Github,
 - aprire un ticket: <https://github.com/keving/blunderDB/issues>
 - per correzioni di bug o proposte di miglioramento, creare una pull request.

CAPITOLO 4

Fare una donazione

Se apprezzi blunderDB e vuoi sostenere gli sviluppi passati e futuri, puoi

- offrirmi da bere se abbiamo il piacere di incontrarci!
- fare una piccola donazione tramite PayPal all'indirizzo blunderdb@proton.me

Ringraziamenti

Dedico questo piccolo software alla mia compagna Anne-Claire e alla nostra cara figlia Perrine. Desidero ringraziare in modo particolare alcuni amici:

- *Tristan Remille*, per avermi avviato al backgammon con gioia e benevolenza; per indicare la Via nella comprensione di questo meraviglioso gioco; per continuare a incoraggiarmi nonostante i miei modesti tentativi di giocare meglio.
- *Nicolas Harmand*, allegro compagno ormai da più di una decina d'anni in belle avventure, e un fantastico compagno di gioco da quando ha preso il virus del backgammon.